

Roteiro de Gravação V7

Passo a passo com prints reais, feito para quem nunca trabalhou com interoperabilidade

Versão de 19/09/2026 · Todos os 25 prints + R1/R2 são reais · Login da aplicação e do Management Portal: guardian / guardian

Estado deste arquivo (leia primeiro): versão definitiva — **todos os 25 prints (mais R1/R2) são reais**, sem nenhum quadro "PRINT PENDENTE" restante. 23 foram capturados ao vivo pelo Claude contra a aplicação e o Management Portal rodando de verdade (Playwright, sem precisar de tela física); **P01** (mesa de gravação) e **P25** (pasta `entregaveis/Prompts` no Finder) foram capturados manualmente pelo dono do projeto, já que são a tela física do Mac. Esta revisão corrigiu 4 pontos que só apareceram testando ao vivo (2 herdados da V4, 2 novos — ver abaixo): (a) o print do erro #5005 exige dois cliques a mais do que o documentado antes — abrir a aba **Trace** da mensagem, clicar em **View Full Trace** e depois no losango vermelho de erro; (b) o diálogo "Open" do Rule Editor tem 3 níveis reais — **Guardian** → **Rule** → **IncidentRoutingRule** — e não "Business Rules → Rule → IncidentRoutingRule" como versões anteriores descreviam; (c) **[V6]** um bug de unidade real foi corrigido no código: a janela de "erro recente" que decide o status `degraded` (`Guardian.Monitor.StatusCollector::ErrorWindowSeconds`) estava em 900s (15 minutos) — o comentário original dizia que devia bater com o `FailureTimeout` real do framework, que é **15 segundos**, não 15 minutos. Corrigido para `15` e confirmado ao vivo: agora, depois de corrigir a permissão e mandar tráfego novo, os hosts voltam a `healthy` em ~15-20 segundos; (d) **[novo nesta versão]** a mensagem de recuperação da seção 6.2 estava com severidade `LOW`, que a regra `RouteBySeverity` nunca manda para `out_priority` (o destino que quebramos e consertamos) — ela ia para `out`, que nunca esteve bloqueado, então não provava nada sobre a correção. Corrigido para `CRITICAL` (mesma severidade do `INC-003`) e confirmado ao vivo: agora o arquivo aparece de verdade em `out_priority` depois do `chmod 755`.

Como ler este documento

Cada passo tem sempre a mesma estrutura, para você não precisar pensar:

TERMINAL	Você digita ou cola algo no Terminal do seu Mac. Todos os comandos aqui rodam no Mac , não dentro do container.
GUARDIAN	Você clica na aplicação Production Guardian, no navegador. Depois do primeiro login, navegue sempre pelo menu lateral esquerdo , nunca digitando endereço.
PORTAL IRIS	Você clica no Management Portal, o painel de administração do IRIS, em outra aba do navegador.
Em palavras simples	Uma explicação sem jargão do que está acontecendo, para você entender e conseguir falar com segurança.
O que eu digo	A fala pronta, em primeira pessoa. Pode ler igual ou adaptar mantendo o conteúdo.

Print	Imagem real da tela onde você vai clicar. A bolinha vermelha numerada marca cada clique, na ordem.
--------------	---

Regra dos comandos: todo bloco cinza-escuro marcado como *"Comando único"* é **uma única linha**. Copie a linha inteira (mesmo que o seu terminal mostre ela quebrada em duas) e cole de uma vez. Nunca digite `\` no fim de uma linha. Os blocos marcados como *"Bloco colado de uma vez"* têm várias linhas de propósito: cole todas juntas; o terminal só executa depois de ver a palavra `EOF` final.

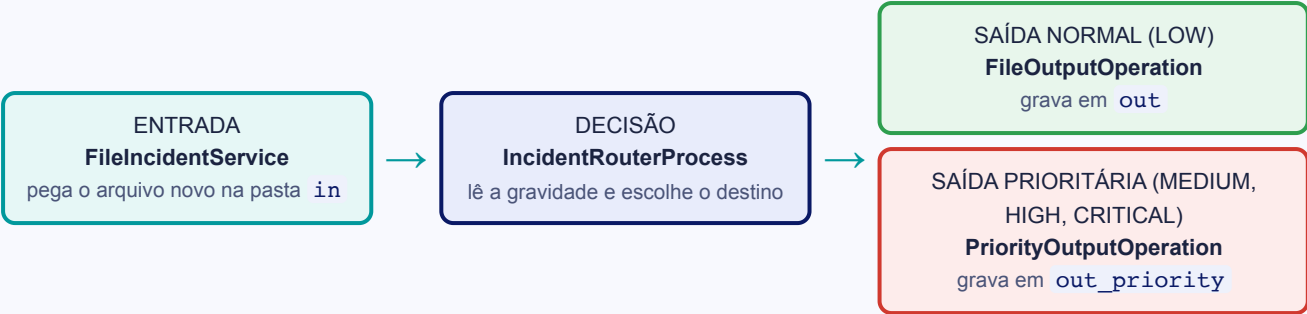
Glossário para quem não conhece interoperabilidade

Leia uma vez. Depois disso, nenhuma palavra do roteiro deve ser mistério.

Termo	O que significa, em palavras simples
Interoperabilidade	Fazer sistemas diferentes conversarem entre si. Um sistema entrega um pedido, outro cobra, outro emite a nota. Alguém precisa levar a informação de um ao outro sem perder nada.
Production	A "linha de montagem" inteira. É o conjunto de peças que recebe, processa e entrega mensagens. O nome da nossa é <code>Guardian.Production.GuardianProduction</code> . Ela pode estar Running (rodando) ou parada.
Mensagem	Um pacote de informação que anda pela linha de montagem. No nosso vídeo, cada mensagem é um arquivo de texto pequeno que descreve um incidente, por exemplo "INC-003, pagamento, crítico".
Host	Uma peça da linha de montagem. Cada host faz uma tarefa. Nossa Production tem quatro (veja o quadro abaixo).
Service (entrada)	O host que <i>recebe</i> as mensagens. É a porta de entrada: fica olhando uma pasta e pega cada arquivo novo. Aqui: <code>FileIncidentService</code> .
Process (processamento)	O host que <i>decide</i> para onde a mensagem vai. Aqui: <code>IncidentRouterProcess</code> , que lê a gravidade do incidente e escolhe o destino.
Operation (saída)	O host que <i>entrega</i> a mensagem no destino final, gravando um arquivo numa pasta. Temos dois: <code>FileOutputOperation</code> (incidentes comuns) e <code>PriorityOutputOperation</code> (incidentes graves).
Fila	Mensagens esperando a vez de um host. Fila zerada é sinal de que tudo está fluindo.
Severidade	A gravidade do incidente: <code>LOW</code> (baixa), <code>MEDIUM</code> (média), <code>HIGH</code> (alta), <code>CRITICAL</code> (crítica).
Healthy / Degraded / Unavailable	Saudável (verde), degradado (amarelo: funciona com problema) e indisponível (vermelho: fora do ar). Um host fica <code>degraded</code> enquanto houver fila pendente ou um erro nos últimos 15 segundos — a mesma janela de tempo que o framework usa para desistir de uma tentativa (<code>FailureTimeout</code>). Corrigido um bug de unidade nesta revisão: antes essa janela estava em 15 <i>minutos</i> por engano.
Management Portal	O painel de administração do IRIS. Aqui você enxerga a Production "por dentro", inclusive cada mensagem que passou por ela.
Message Viewer	A tela do Management Portal que lista todas as mensagens, com horário, origem, destino e se deu erro. É a "prova real" do tráfego.
Business Rule	Uma regra de negócio configurada visualmente, sem programar. A nossa decide: gravidade alta, crítica ou média vai para o destino prioritário; o resto vai para o destino normal.

IA / RAG	RAG é uma IA que responde consultando a documentação do próprio projeto e citando a fonte. Se não achar nada relevante, ela diz que não sabe em vez de inventar.
----------	--

Como a nossa linha de montagem funciona (o que vai aparecer no Monitor)

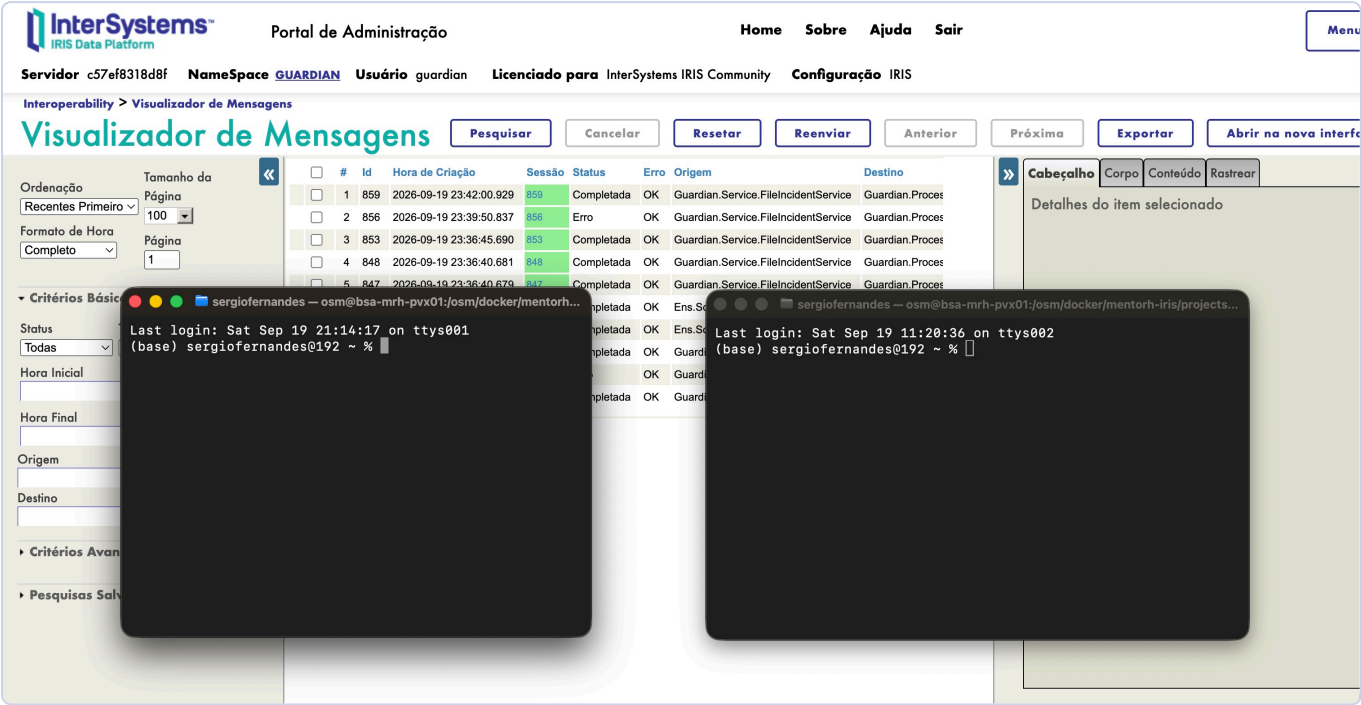


Na falha controlada, vamos bloquear a pasta `out_priority`. Só o caminho de baixo (prioritário) vai reclamar. O caminho normal continua verde.

Monte sua mesa de gravação antes de começar

Quatro janelas abertas, cada uma com um papel fixo.

Janela	Para que serve	Fica aberta
Terminal 1 (Mac)	Comandos pontuais: iniciar, quebrar e consertar o destino, disparar incidentes.	O vídeo inteiro
Terminal 2 (Mac, ao lado)	Só o loop de tráfego contínuo (seção 2). Fica rodando para o Monitor parecer uma produção viva.	Da seção 2 até a limpeza
Navegador, aba 1: Guardian	Monitor, Investigator e os dois RAG Assistants.	O vídeo inteiro
Navegador, aba 2: Management Portal	Message Viewer e Business Rule Editor.	Abrir na seção 3



PRINT P01 — Mesa de gravação pronta: Terminal 1, Terminal 2 lado a lado e navegador.

0. Antes de gravar

Faça esta lista uma vez, na ordem. Nada aqui vai para o vídeo.

0.1 Esconder tudo que é pessoal

GUARDIAN No navegador, feche todas as abas que não sejam do vídeo e **oculte a barra de favoritos** (no Chrome: Cmd+Shift+B). Prints antigos deste projeto já vazaram a barra de favoritos sem querer. Se preferir, use uma janela anônima.

Nunca abra a tela de credenciais (Interoperability → Configure → Credentials). É lá que ficam as chaves de API do Gemini e do Groq. Se você não abrir essa tela, está seguro.

0.2 Ligar o container do IRIS

TERMINAL No Terminal 1:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker start iris-guardian
```

Em palavras simples: O container é um "computador dentro do computador" onde o IRIS roda. Este comando liga ele.

0.3 Conferir se a Production está rodando

TERMINAL No Terminal 1, cole as 5 linhas de uma vez, do `docker exec` até o `EOF`:

BLOCO COLADO DE UMA VEZ (VÁRIAS LINHAS DE PROPÓSITO)

```
docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
write ##class(Ens.Director).GetProductionStatus(.tName,.tState),!
write "Nome: ",tName," Estado: ",tState,!
halt
EOF
```

Em palavras simples: Você deve ver `Estado: 1`. O número 1 significa Running (rodando).

TERMINAL Se o estado **não** for 1, cole este bloco e confira de novo. Não passe o nome da Production para `RecoverProduction()`; isso dá erro `<PARAMETER>`:

BLOCO COLADO DE UMA VEZ (VÁRIAS LINHAS DE PROPÓSITO)

```
docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
set sc=##class(Ens.Director).RecoverProduction()
write "Recover sc: ",sc,!
set sc=##class(Ens.Director).StartProduction("Guardian.Production.GuardianProduction")
write "Start sc: ",sc,!
halt
EOF
```

```
$ docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
write ##class(Ens.Director).GetProductionStatus(.tName,.tState),!
write "Nome: ",tName," Estado: ",tState,!
halt
EOF

Nome: Guardian.Production.GuardianProduction Estado: 1
```

PRINT P02 — Terminal 1 mostrando o resultado do comando: Estado: 1.

0.4 Limpar as pastas de mensagens

TERMINAL No Terminal 1:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker exec -i iris-guardian sh -c 'D=/durable/guardian; rm -f $D/in/* $D/archive/* $D/out/* $D/out_pri
ority/* && chmod 755 $D/out $D/out_priority'
```

Em palavras simples: Apaga os arquivos de testes anteriores para o vídeo começar do zero e garante que as pastas de saída aceitam gravação.

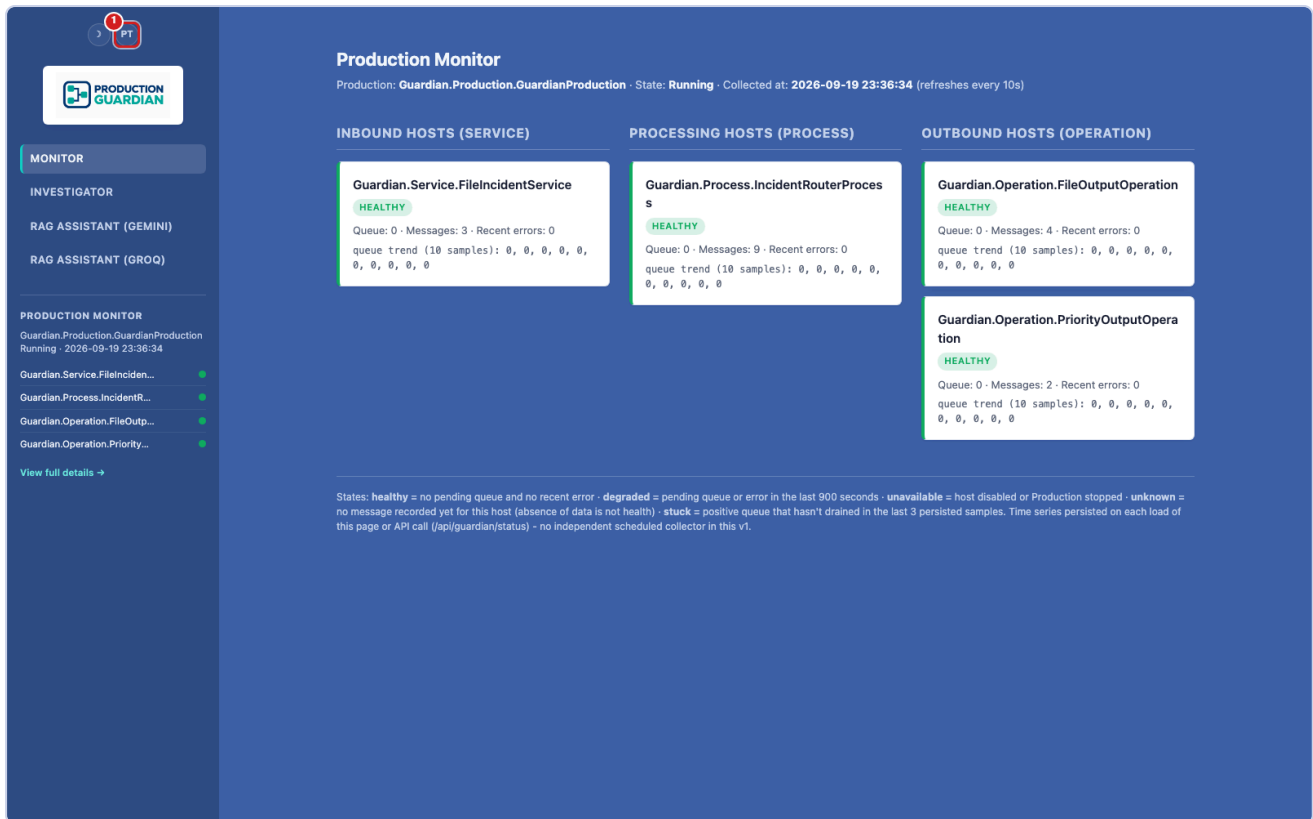
0.5 Refresh forçado e idioma em inglês

GUARDIAN No navegador, abra

<http://localhost:53773/csp/guardian/Guardian.UI.MonitorPage.cls> (é a **única** URL de página que você digita na gravação inteira). Faça login com **guardian / guardian** e dê um refresh forçado:

Cmd+Shift+R.

GUARDIAN No **canto superior da barra lateral**, clique no botão de idioma até aparecer **EN**. O concurso exige interface em inglês na gravação. Confira que o título da aba do navegador também ficou em inglês em cada página que abrir.



PRINT P03 — Barra lateral do Guardian com o botão de idioma em EN.

0.6 Ensaio completo sem gravar

Faça o vídeo inteiro uma vez, cronometrando, sem gravar. Corrija qualquer trava antes da tomada real. Decida também se vai narrar ao vivo ou legendar depois: cada passo já tem a fala pronta.

1. Abertura (30 a 60 segundos)

Tela parada, sem clicar em nada.

1.1 Mostrar a aplicação e falar

GUARDIAN Deixe o navegador na tela do **Production Monitor**, já logado, sem navegar. Se preferir, mostre antes o slide de abertura (item 1.2).

Em palavras simples: Você está apresentando três ferramentas dentro de um mesmo produto: uma que *mostra* a saúde da linha de montagem, uma que *investiga* falhas com IA, e uma que *responde perguntas* sobre a documentação.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

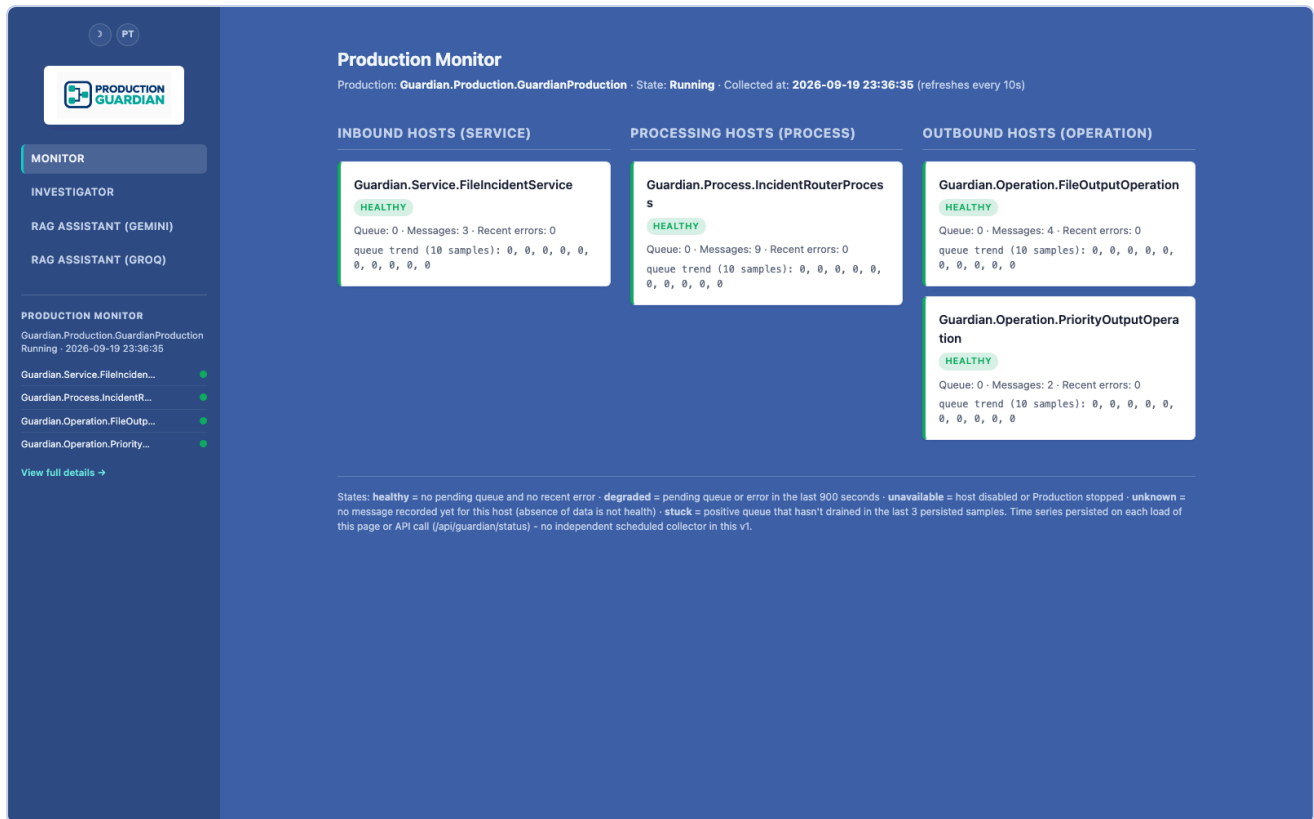
Este é o IRIS Production Guardian, uma aplicação que construí inteiramente sobre a plataforma InterSystems IRIS para resolver um problema real de operação: quando algo falha num ambiente de integração, alguém precisa entender o que aconteceu, rápido, e não pode simplesmente confiar numa resposta genérica.

A aplicação tem três módulos. O primeiro é o Production Monitor, que mostra em tempo real o estado de cada host da produção, se está saudável, degradado ou fora do ar, e quantas mensagens estão passando por cada um.

O segundo é o AI Incident Investigator. Quando um componente falha, eu seleciono o componente e uma janela de tempo, e a IA analisa os dados reais da falha e monta uma investigação estruturada: o que os dados mostram, qual é a hipótese mais provável da causa, e o que não dá para afirmar com certeza. Ela nunca corrige nada sozinha, a decisão de agir continua sendo minha.

O terceiro é o RAG Assistant, que responde perguntas sobre a documentação do próprio projeto citando a fonte real, e se recusa a responder quando não tem informação suficiente, em vez de inventar uma resposta. Implementei duas versões, uma com Gemini e outra com Groq, para mostrar que a arquitetura funciona com mais de um provedor de IA.

Tudo isso roda sobre o InterSystems IRIS: a produção de interoperabilidade, o armazenamento vetorial da busca híbrida, e a orquestração dos três módulos.



PRINT P04 — Guardian na tela inicial (Production Monitor), estado saudável, idioma EN.

1.2 Slide de abertura (opcional)

Se quiser um slide em vez da aplicação parada, cole o prompt abaixo numa IA geradora de imagem (Gemini, ChatGPT, Ideogram). Ele usa as cores reais da aplicação.

Design a single widescreen (16:9, 1920x1080) title slide for the opening of a product demo video called "IRIS Production Guardian", built on InterSystems IRIS. Style: clean, modern, minimal enterprise SaaS dashboard aesthetic, flat design, soft shadows, rounded rectangles, no photorealism, no stock-photo people, no watermarks.

Color palette (use exactly these hex values):

- Primary background: deep navy blue gradient from #0A1965 to #102F8B.
- Accent / highlight color: teal #01989C and cyan #0FD1C4.
- Card surfaces: white #FFFFFF.
- Secondary surface: light gray #F0F3F9.
- Title text: white. Subtitle text: teal #0FD1C4.

Layout: a horizontal BPM-style flow of 3 connected rounded rectangle cards, left to right, connected by thin teal arrows, on the navy gradient background. Each card has a simple line icon at the top and a label + short sublabel below:

- Card 1 – icon: pulse/heartbeat monitor – label "Production Monitor" – sublabel "Real-time health of every host".
- Card 2 – icon: magnifying glass over a warning triangle – label "AI Incident Investigator" – sublabel "Evidence-based root-cause analysis".
- Card 3 – icon: chat bubble with a document – label "RAG Assistant" – sublabel "Cited answers from the project's own docs".

Above the flow: bold white title "IRIS Production Guardian", with a smaller teal subtitle underneath: "Built entirely on InterSystems IRIS". Keep all text minimal and legible at video-thumbnail distance. Export as a single flat image, no borders.

2. Production saudável, com mensagens passando em tempo real (1 a 2 minutos)

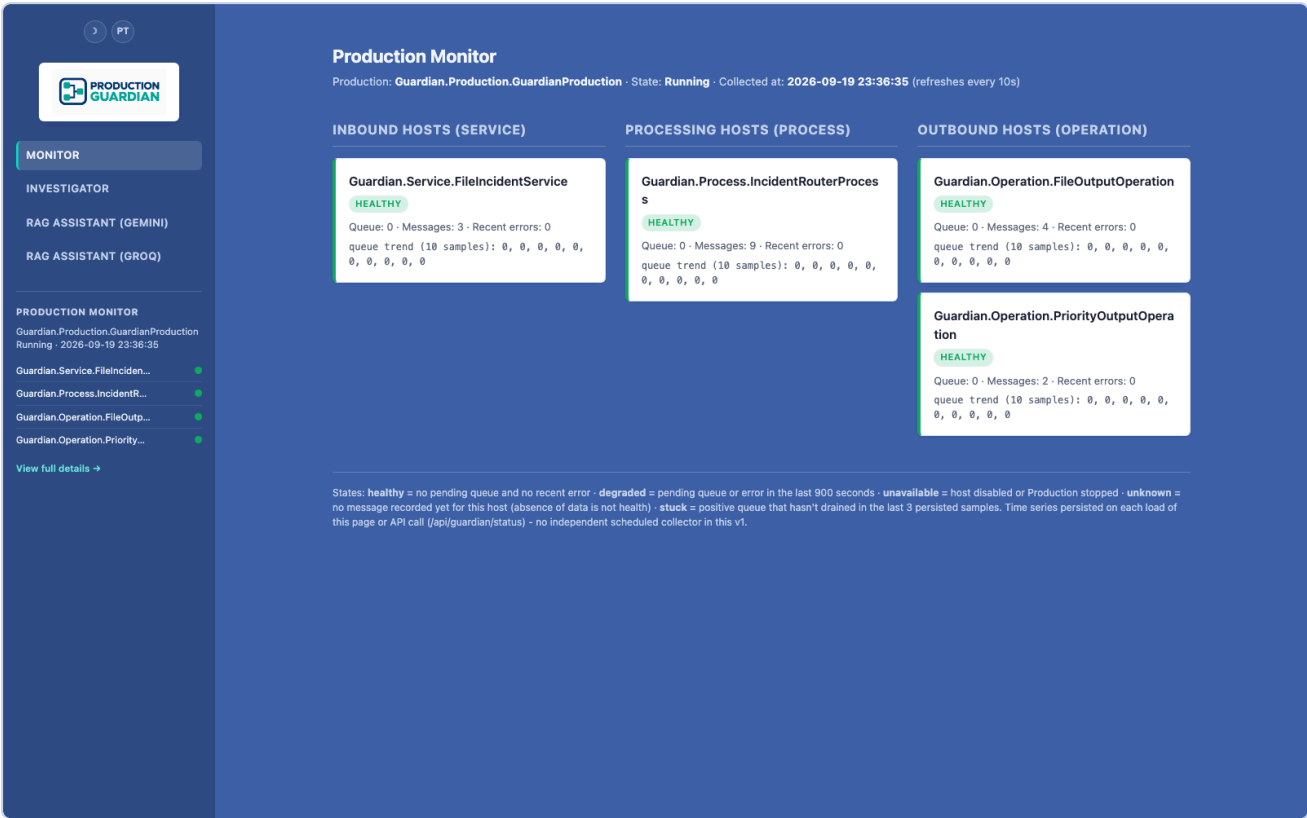
Objetivo: mostrar como é o "normal", para o público perceber a diferença quando algo quebrar.

2.1 Mostrar o Monitor saudável

GUARDIAN Na aba do Guardian, clique em **Monitor** no menu lateral esquerdo.

Em palavras simples: O Monitor é um painel que se atualiza sozinho a cada 10 segundos. Cada cartão é um host. Verde com a palavra **healthy** significa: sem fila parada e sem erro recente.

Aponte com o mouse para: **State: Running**, os quatro cartões com badge **healthy** e o horário de coleta.



PRINT P05 — Production Monitor saudável: State Running, quatro hosts healthy.

2.2 Ligar o tráfego contínuo

TERMINAL Abra o **Terminal 2** (a janela ao lado). Ele vai mandar uma mensagem de baixa gravidade (**LOW**) a cada 6 segundos. Cole o bloco inteiro de uma vez; ele é um script completo.

SCRIPT INTEIRO, COLE TUDO DE UMA VEZ

```

I=0
DIR=/durable/guardian/in
while true; do
  I=$((I + 1))
  ID="LOOP-$(date +%H%M%S)-${I}"
  FILE="$DIR/loop_${I}.txt"
  MSG="${ID}|IRIS.Service.OrderIngest|LOW|Trafego continuo de demonstracao #${I}"
  docker exec -i iris-guardian sh -c "echo '$MSG' > $FILE && chown irisowner:irisowner $FILE"
  echo "[$(date +%T)] enviado ${ID}"
  sleep 6
done

```

Alternativa mais segura (mesmo resultado, sem risco de colagem quebrada), no Terminal 2, dentro da pasta do projeto:

COMANDO ÚNICO

```
sh docs/experiments/loop_trafego_saudavel.sh
```

Para mudar o intervalo para 10 segundos: `sh docs/experiments/loop_trafego_saudavel.sh 10`.

Em palavras simples: Cada arquivo criado na pasta `in` é uma mensagem entrando na linha de montagem. Você vai ver no Terminal 2 uma linha nova a cada 6 segundos dizendo "enviado LOOP-...". Deixe rodando **até a limpeza, no final**; só pare com Ctrl+C lá.

```

$ sh docs/experiments/loop_trafego_saudavel.sh
Enviando uma mensagem LOW a cada 6s para /durable/guardian/in (Ctrl+C para parar)...
[23:36:36] enviado LOOP-233636-1
[23:36:40] enviado LOOP-233640-2
[23:36:44] enviado LOOP-233644-3

```

PRINT P06 — Terminal 2 com o loop rodando, linhas "enviado LOOP-..."

2.3 Mostrar que o tráfego é real

GUARDIAN Volte ao **Monitor** e aponte o horário de coleta e os contadores de **Mensagens** subindo a cada poucos segundos.

Opcional, para provar que são arquivos de verdade chegando e não algo simulado na tela:

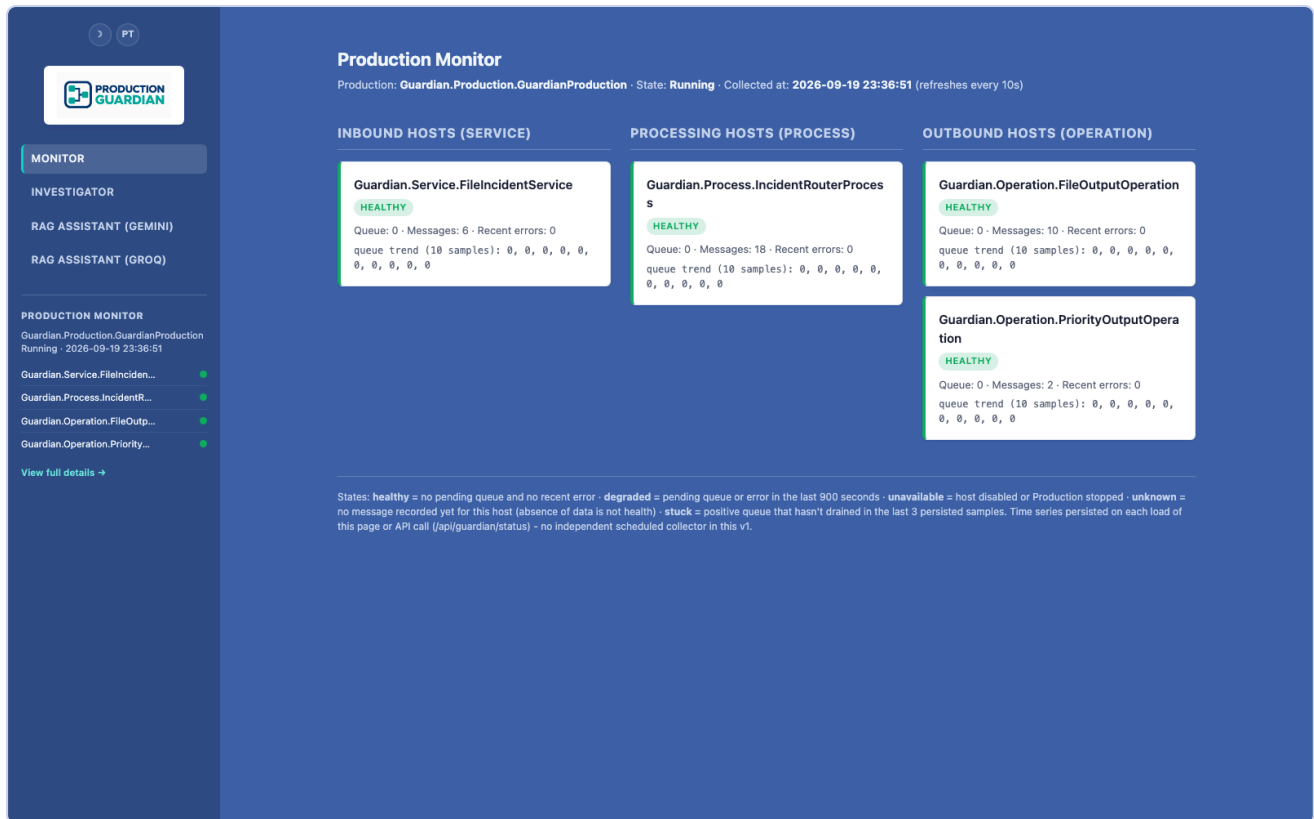
TERMINAL No Terminal 1:

COMANDO ÚNICO

```
docker exec -i iris-guardian ls -la /durable/guardian/out
```

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Aqui está o estado saudável, com tráfego real entrando continuamente. Vou guardar essa imagem para comparar depois da falha.



PRINT P07 — Monitor com contadores de mensagens aumentando (compare dois momentos).

```
$ docker exec -i iris-guardian ls -la /durable/guardian/out
total 20
drwxr-xr-x 2 irisowner irisowner 4096 Sep 19 23:36 .
drwxr-xr-x 6 irisowner irisowner 4096 Sep 10 23:13 ..
-rwxr-xr-x 1 irisowner irisowner 157 Sep 19 23:36 incident_L00P-233636-1.txt
-rwxr-xr-x 1 irisowner irisowner 157 Sep 19 23:36 incident_L00P-233640-2.txt
-rwxr-xr-x 1 irisowner irisowner 157 Sep 19 23:36 incident_L00P-233644-3.txt
```

PRINT P08 — Terminal 1 listando a pasta out com os arquivos chegando.

2.4

Mostrar o tráfego por dentro, no painel de administração do IRIS

PORTAL IRIS

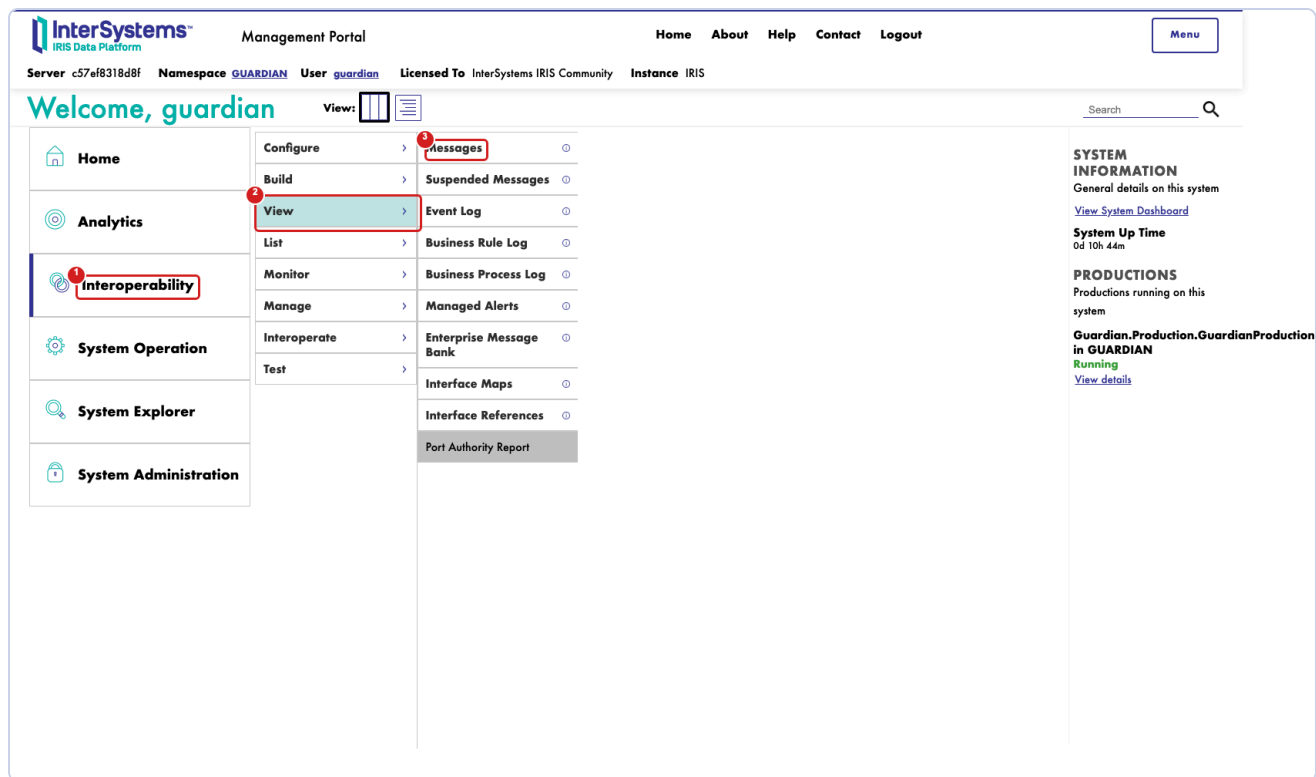
Abra uma **nova aba** e digite `http://localhost:53773/csp/sys/UtilHome.csp`. Entre com **guardian / guardian** se pedir.

PORTAL IRIS

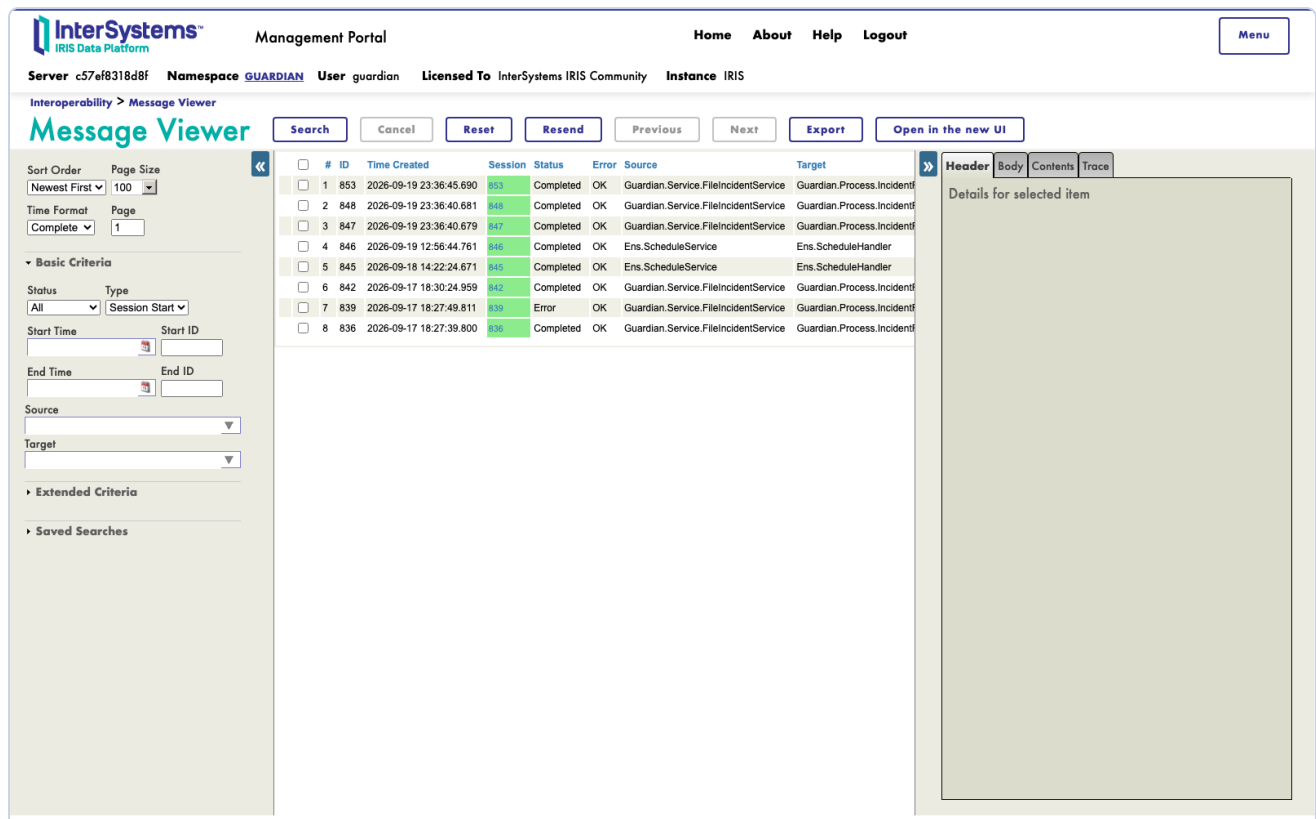
No menu esquerdo, clique em **Interoperability** (1) → **View** (2) → **Messages** (3).

Em palavras simples:

Message Viewer é uma tabela com uma linha para cada mensagem que passou pela Production. Cada linha mostra a hora, quem enviou (**Source**), quem recebeu (**Target**) e o status. É a "nota fiscal" de tudo o que aconteceu.



PRINT P09 — Management Portal, menu Interoperability → View → Messages.



PRINT P10 — Message Viewer listando as mensagens LOOP-... com Status Completed.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Este é o painel de administração do IRIS. Aqui eu vejo cada mensagem que atravessou a produção: de onde veio, para onde foi e se terminou bem. Repare que as mensagens do meu tráfego contínuo estão todas concluídas, sem erro.

3. Introduzir a falha controlada (2 a 3 minutos)

Vamos quebrar de verdade um dos destinos e ver o sistema reagir.

3.1 Bloquear o destino prioritário

TERMINAL No Terminal 1:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker exec -i iris-guardian chmod 555 /durable/guardian/out_priority
```

Em palavras simples: `chmod 555` tira a permissão de gravar na pasta `out_priority`. É como trancar a porta do destino. A pasta continua existindo, mas ninguém consegue escrever nela. Isso simula um disco cheio, uma permissão negada ou uma rede fora do ar. Não mexemos em nada dentro do IRIS.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Estou removendo a permissão de escrita do diretório de saída usado por incidentes críticos. Isso simula um destino indisponível de verdade, não uma falha fingida na interface.

```
$ docker exec -i iris-guardian chmod 555 /durable/guardian/out_priority
```

PRINT P11 — Terminal 1 depois do `chmod 555` (sem mensagem de erro é normal).

3.2 Disparar um incidente grave

TERMINAL No Terminal 1. Este é **um comando só**, colado inteiro, em uma linha:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker exec -i iris-guardian sh -c 'F=/durable/guardian/in/demo3.txt; echo "INC-003|IRIS.Service.PaymentGateway|CRITICAL|Falha de escrita simulada no destino" > $F && chown irisowner:irisowner $F'
```

Em palavras simples: Este comando faz três coisas encadeadas dentro de **um único** comando: (a) guarda o caminho do arquivo numa variável `$F`; (b) cria o arquivo com o incidente `INC-003` de severidade `CRITICAL`; (c) entrega a posse do arquivo ao usuário do IRIS (`chown`). Você **não** precisa rodar cada parte separada.

Como é `CRITICAL`, a regra de negócio vai mandar esta mensagem para o destino prioritário, justamente a pasta que acabamos de trancar.

3.3 Ver a falha aparecer no Monitor (espere ao vivo)

GUARDIAN Volte à aba do Guardian e clique em **Monitor** no menu lateral esquerdo. **Espere de 15 a 20 segundos, ao vivo**, sem cortar o vídeo. Esse tempo é real: é o tempo que o IRIS insiste em tentar antes de desistir (`FailureTimeout`).

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

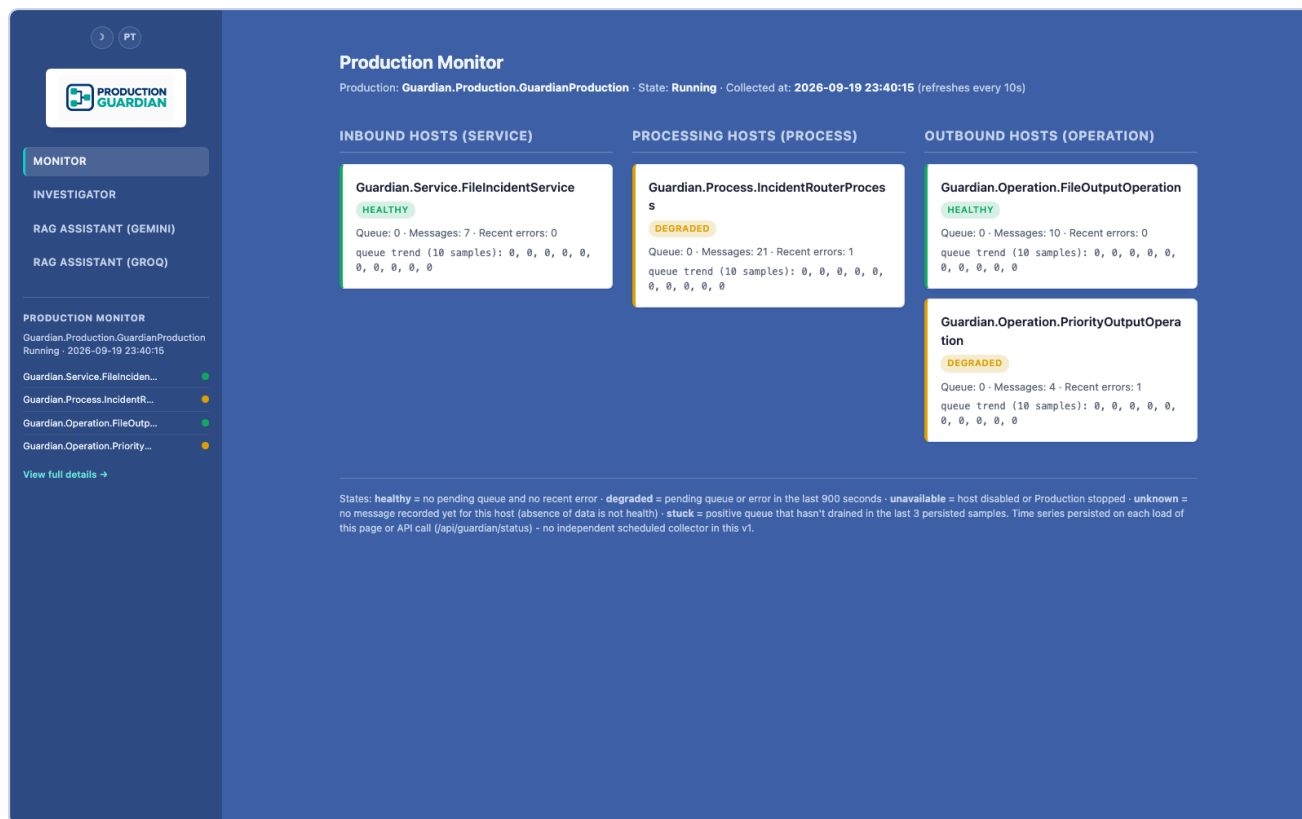
Repare na lista de hosts do Monitor: cada linha é um componente que processa mensagens dentro da produção. Duas delas, o `FileIncidentService`, que recebe os arquivos de incidente, e o `FileOutputOperation`, que escreve as saídas normais, continuam verdes, ou seja, saudáveis,

processando normalmente, porque o tráfego contínuo do loop que deixei rodando não usa o destino que acabei de bloquear.

As outras duas mudaram de cor, de verde para amarelo: o `IncidentRouterProcess`, que é o componente que decide para onde cada incidente deve ir, e principalmente o `PriorityOutputOperation`, que é exatamente o componente que tentou escrever no diretório que eu bloqueei no passo anterior. Amarelo aqui significa *degraded*, degradado, não fora do ar.

O que isso mostra na prática é que a falha é isolada: ela não derrubou a aplicação inteira, só o caminho específico que estava tentando escrever no destino problemático. O tráfego normal, que passa pelo caminho verde, nem percebeu que algo deu errado, e isso vai ficar ainda mais claro no próximo passo, olhando os contadores.

Enquanto isso, o Terminal 2 segue enviando mensagens normais. Aponte que os contadores do `FileOutputOperation` continuam subindo, enquanto só a saída prioritária degradada.



PRINT P12 — Monitor com `FileIncidentService` e `FileOutputOperation` verdes, `IncidentRouterProcess` e `PriorityOutputOperation` amarelos (*degraded*).

3.4 Provar que o erro é real: Message Viewer e o trace completo

PORTAL IRIS Volte à aba do Management Portal. Menu esquerdo: **Interoperability** → **View** → **Messages**.

Em palavras simples: A mensagem mais recente vai aparecer com **Status = Error** (é o INC-003 — o número de ID interno do IRIS é diferente do texto "INC-003" que está dentro do arquivo, isso é normal).

Management Portal
Home About Help Logout

Server: c57ef8318d8f Namespace: GUARDIAN User: guardian Licensed To: InterSystems IRIS Community Instance: IRIS

Interoperability > Message Viewer

Search Cancel Reset Resend Previous Next Export Open in the new UI

Sort Order: Newest First Page Size: 100 Time Format: Complete Page: 1

Basic Criteria
Status: All Type: Session Start Start Time: Start ID: End Time: End ID: Source: Target:

Extended Criteria
Saved Searches

#	ID	Time Created	Session	Status	Error	Source	Target
1	859	2026-09-19 23:42:00.929	859	Completed	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Incident
2	856	2026-09-19 23:39:50.837	856	Error	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Incident
3	853	2026-09-19 23:36:45.690	853	Completed	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Incident
4	848	2026-09-19 23:36:40.681	848	Completed	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Incident
5	847	2026-09-19 23:36:40.679	847	Completed	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Incident
6	846	2026-09-19 12:56:44.761	846	Completed	OK	Ens.ScheduleService	Ens.ScheduleHandler
7	845	2026-09-18 14:22:24.671	845	Completed	OK	Ens.ScheduleService	Ens.ScheduleHandler
8	842	2026-09-17 18:30:24.959	842	Completed	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Incident
9	839	2026-09-17 18:27:49.811	839	Error	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Incident
10	836	2026-09-17 18:27:39.800	836	Completed	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Incident

Header Body Contents Trace

Details for selected item

PRINT P13 — Message Viewer com a mensagem do INC-003 em Status Error (linha do topo).

Achado ao vivo nesta revisão: clicar na linha só abre o cabeçalho da sessão (aba **Header**), que não mostra o texto do erro #5005 diretamente — o **ErrorStatus** ali aparece como "OK" porque é o registro do envio original, não da tentativa que falhou. Para ver o texto real do erro, clique na mensagem, depois na aba **Trace**, depois em **View Full Trace** (abre uma janela nova) e clique no **losango vermelho** que aparece na coluna Operations — aí sim aparece o texto completo do erro.

Session ID: 856 Legend Printable Version Go to items: 1-6 Items per page: 40 Show events: Show internal items: Apply Filter: None

Services
Guardian.Service.FileIncidentService

Processes
Guardian.Process.IncidentRouterProcess

Operations
Guardian.Operation.PriorityOutputOperation

[1] 2026-09-19 23:39:50.837 IncidentEvent

[2] 2026-09-19 23:39:50.839 IncidentEvent

[3]

[4]

[5] 2026-09-19 23:40:05.907 NULL

[6]

Header Body Contents

ID: 512
Type: Error
Text: ERROR <Ens>ErrFailureTimeout: FailureTimeout of 15 seconds exceeded in Guardian.Operation.FileOutputOperation; status from last attempt was ERROR #5005: Cannot open file /durable/guardian/out_priority/incident_INC-003.txt
Logged: 2026-09-19 23:40:05.903
Source: Guardian.Operation.PriorityOutputOperation
Session: 856
Job: 1528
Class: Guardian.Operation.FileOutputOperation
Method: MessageHeaderHandler
Trace: (none)
Stack From: Reported in namespace GUARDIAN
Stack Value: e^MessageHeaderHandler+99^Guardian.Operation.FileOutputOperation.1^2
e^OnTask+42^Ens.Host.1^1
e^Start+62^Ens.Job.1^2
e^Start+14^SYS.Ensemble.1^1
d^StartEnsembleJob+6^|SYS|STU*1
d^0
Stack When: \$\$^MessageHeaderHandler+238^Guardian.Operation.FileOutputOperation.1 +2
Logged: \$\$^OnTask+42^Ens.Host.1 +1
\$\$^Start+62^Ens.Job.1 +2
DO^Start+14^SYS.Ensemble.1 +1

PRINT P14 — Detalhe do losango de erro no Trace completo, mostrando o texto do ERROR #5005.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Aqui a falha é real, não simulada na interface. O processo tentou escrever e o sistema operacional recusou.

Alternativa por comando (só se quiser mostrar em terminal; anote o **ID** da mensagem com erro, você vai precisar dele na seção 6). Cole as 6 linhas de uma vez:

BLOCO COLADO DE UMA VEZ (VÁRIAS LINHAS DE PROPÓSITO)

```
docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
set st=##class(%SQL.Statement).%New()
set sc=st.%Prepare("SELECT ID,TargetConfigName,Status,ErrorStatus FROM Ens.MessageHeader ORDER BY ID DE
SC")
set rs=st.%Execute()
do rs.%Display()
halt
EOF
```

4. AI Incident Investigator (2 a 3 minutos)

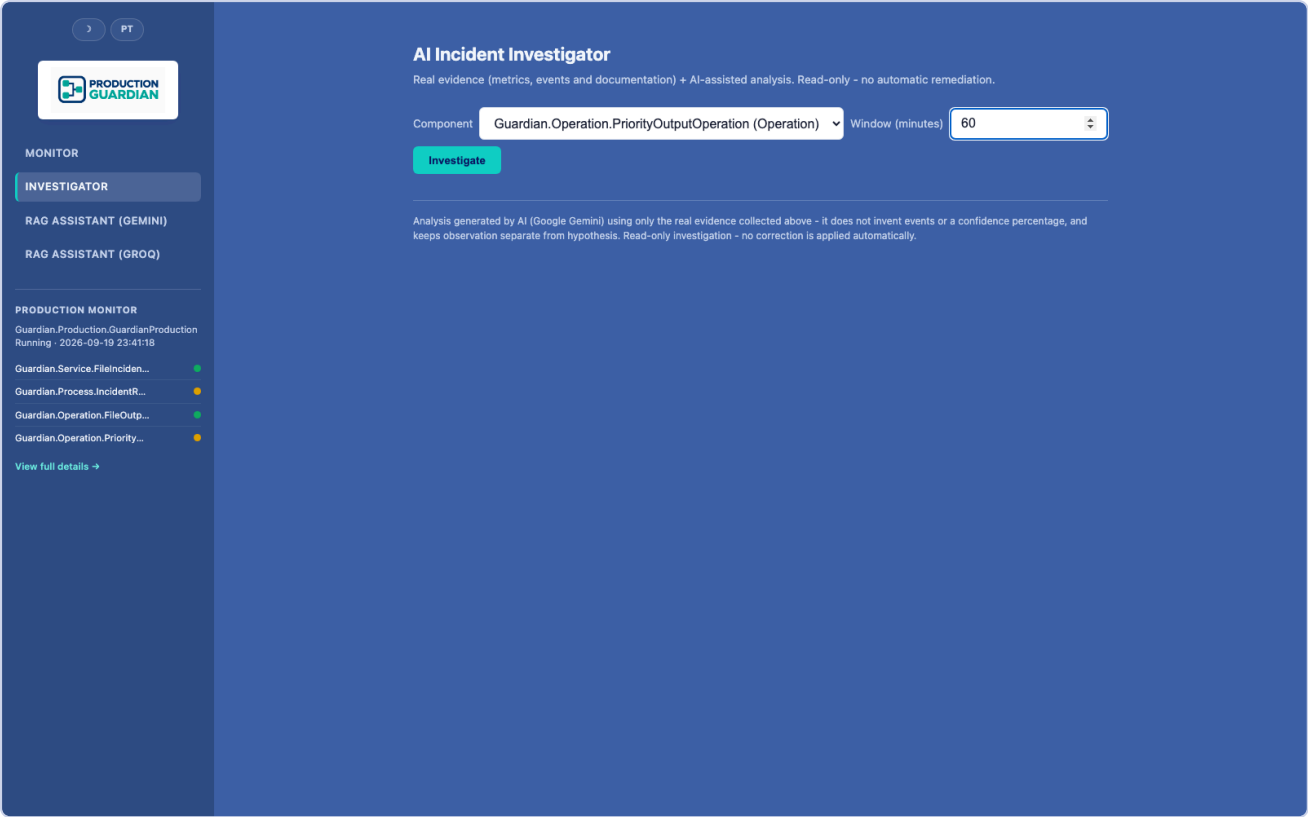
A IA olha os dados reais da falha e monta uma investigação. Só lê, nunca corrige.

4.1 Abrir o Investigator e escolher o problema

GUARDIAN No menu lateral esquerdo, clique em **Investigator**.

GUARDIAN No campo **Component**, escolha `Guardian.Operation.PriorityOutputOperation`. No campo **Window (minutes)**, deixe **60**.

Em palavras simples: Você está dizendo à IA: "olhe este componente, nos últimos 60 minutos". Uma janela de 60 minutos cobre com folga o momento da falha.



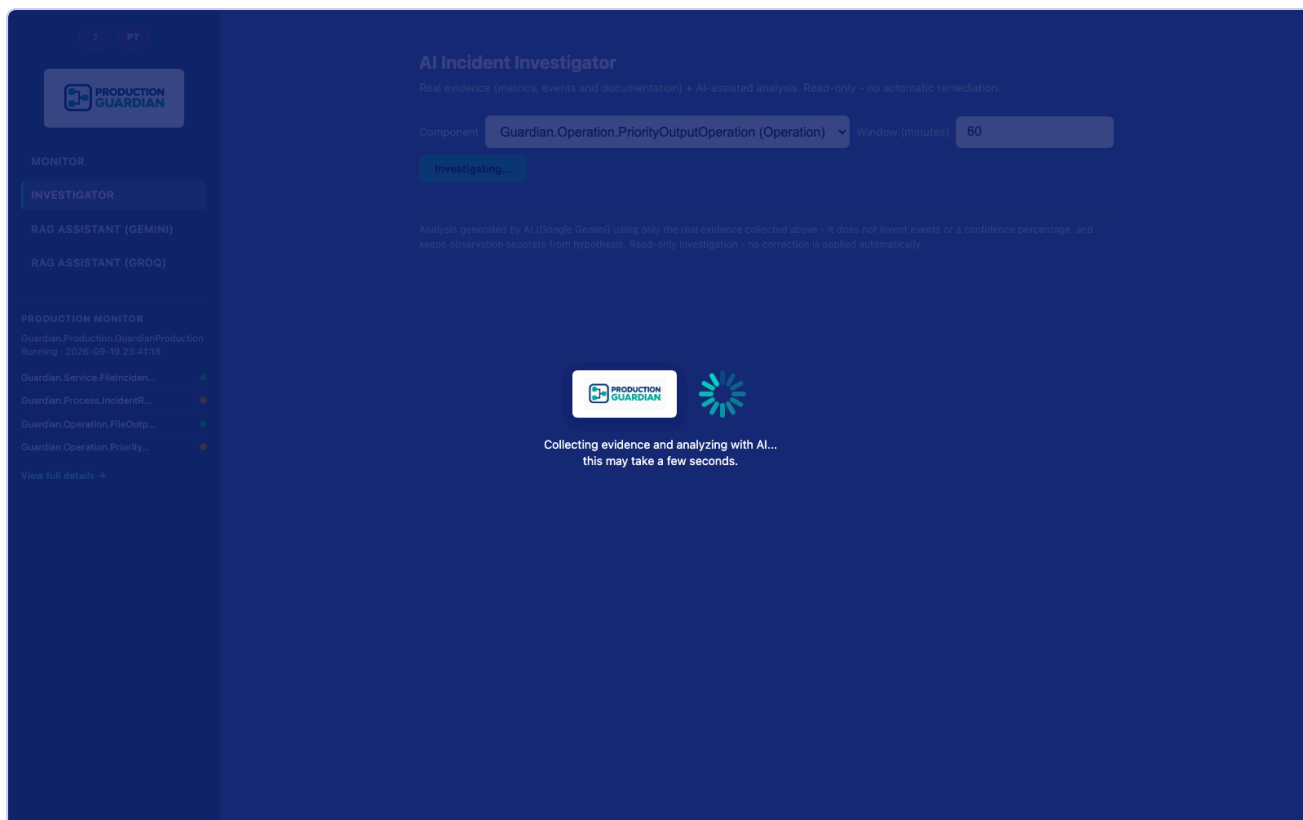
PRINT P15 — Investigator com o componente PriorityOutputOperation selecionado e janela 60.

4.2 Rodar a investigação

GUARDIAN Clique em **Investigate**. A tela escurece com o logo do Production Guardian e um círculo girando. **Isso é normal, não é travamento.** Deixe o vídeo rolando durante toda a espera.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

A IA está analisando agora, em tempo real, os dados reais da falha.



PRINT P16 — Overlay de carregamento (logo + spinner) durante a análise.

Se a IA (Gemini) devolver um erro transitório de sobrecarga (HTTP 503), a tela mostra isso de forma honesta em vez de travar ou inventar uma análise — clique em Investigate de novo em alguns segundos. Isso realmente aconteceu numa das tentativas desta revisão.

4.3 Ler o resultado para a câmera

Leia em voz alta as partes, uma a uma. É o ponto mais importante do vídeo:

- **Summary:** resumo de uma linha do que aconteceu.
- **Observations:** o que os dados mostram.
- **Hypotheses:** a causa mais provável.
- **Gaps:** o que *não* dá para afirmar com os dados disponíveis.
- **Suggested next steps:** o que fazer a seguir — sugestão, não ação automática.

Não clique em nada que pareça "corrigir automaticamente". Esse botão não existe, e a fala deve deixar claro que a decisão de corrigir é humana.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Repare que a IA separa o que os dados mostram, que é a observação, do que ela supõe, que é a hipótese, e do que ela não consegue afirmar, que são as lacunas. Ela também sugere os próximos passos, mas não faz nada sozinha. A decisão de agir é minha.



MONITOR

INVESTIGATOR

RAG ASSISTANT (GEMINI)

RAG ASSISTANT (GROQ)

PRODUCTION MONITOR

Guardian.Production.GuardianProduction
Running · 2026-09-19 23:44:49

Guardian.Service.FileInciden... ●

Guardian.Process.IncidentR... ●

Guardian.Operation.FileOutp... ●

Guardian.Operation.Priority... ●

[View full details →](#)

AI Incident Investigator

Real evidence (metrics, events and documentation) + AI-assisted analysis. Read-only - no automatic remediation.

Component Guardian.Operation.PriorityOutputOperation (Operation) Window (minutes) 60

Investigate

CURRENT HEALTH

DEGRADED Queue: 0 · Messages: 4 · Recent errors: 1

EVENTS IN WINDOW (2)

msg #858 · 2026-09-19 23:40:05.907 · Guardian.Operation.PriorityOutputOperation → Guardian.Process.IncidentRouterProcess
ERROR <Ens>ErrFailureTimeout: FailureTimeout of 15 seconds exceeded in Guardian.Operation.FileOutputOperation; status from last attempt was ERROR #5005: Cannot open file '/durable/guardian/out_priority/incident_INC-003.txt'

msg #857 · 2026-09-19 23:39:50.839 · Guardian.Process.IncidentRouterProcess → Guardian.Operation.PriorityOutputOperation
success

ANALYSIS

SUMMARY

Component `Guardian.Operation.PriorityOutputOperation` is in a degraded state after encountering an OS-level file opening failure (`ERROR #5005: Cannot open file '/durable/guardian/out_priority/incident_INC-003.txt'`) which led to an `<Ens>ErrFailureTimeout` after 15 seconds.

OBSERVATIONS

- * Component `Guardian.Operation.PriorityOutputOperation` status is currently `degraded` with a queue count of 0, 4 total messages, and 1 recent error in the last 60-minute window.
- * Message #857 (2026-09-19 23:39:50.839) from `Guardian.Process.IncidentRouterProcess` to `Guardian.Operation.PriorityOutputOperation` completed with status `success`.
- * Message #858 (2026-09-19 23:40:05.907) returned an error: `ERROR <Ens>ErrFailureTimeout: FailureTimeout of 15 seconds exceeded in Guardian.Operation.FileOutputOperation; status from last attempt was ERROR #5005: Cannot open file '/durable/guardian/out_priority/incident_INC-003.txt'`.
- * Documentation notes that `ERROR #5005: Cannot open file` occurs during OS file creation/write issues, such as missing write permissions (`chmod 555`) for the `irisowner` user on the target directory.

HYPOTHESES

- * The destination directory `/durable/guardian/out_priority/` may lack proper write permissions for the IRIS OS user (`irisowner`), causing file creation to fail.
- * The file system path `/durable/guardian/out_priority/` may be temporarily unmounted, unavailable, or locked at the operating system level.

GAPS

- * Operating system file system permissions, mount status, and available disk space for `/durable/guardian/out_priority/` are not present in the provided event data.
- * No events exist after 2026-09-19 23:40:05.907 to show whether subsequent messages succeeded or failed.

SUGGESTED NEXT STEPS

- * Inspect operating system permissions on `/durable/guardian/out_priority/` to ensure write permissions exist for the process execution user (e.g., `irisowner / chmod 755`).
- * Confirm path existence, mount point stability, and disk space availability for `/durable/guardian/out_priority/`.
- * After resolving the file destination issue, resend the affected message (`INC-003`) via InterSystems IRIS management tooling (`Ens.MessageHeader.ResendMessage`).

RELATED DOCUMENTATION

Fase 1 - Production COS

similarity: 0.794

- Destino quebrado (`chmod 555` em `/durable/guardian/out`, removendo escrita de `irisowner`).
- Incidente `INC-003` disparado. Após ~15s (`FailureTimeout` padrão do framework, confirmado em `Ens.BusinessOperation|FailureTimeout = 15, RetryInterval = 5`), a Operation registra em `Ens.MessageHeader.ErrorStatus`:
``<Ens>ErrFailureTimeout ... ERROR #5005: Cannot open file '/durable/guardian/out/incident\_INC-003.txt'``
Nenhum arquivo de saída é gerado – a falha é real (erro de sistema operacional), não fingida na interface.
- Destino corrigido (`chmod 755`).
- Um incidente **novo** (`INC-004`) flui automaticamente com sucesso – confirma recuperação automática para tráfego novo, sem reiniciar a Production.
- O incidente que falhou

Fase 4 - AI Incident Investigator

similarity: 0.733

Investigação de `Guardian.Operation.FileOutputOperation` contra o histórico real do experimento de falha/recuperação da Fase 1 (janela grande o suficiente para cobrir os dados de 09/09/2026):

Fase 1 - Production COS

similarity: 0.717

- Production iniciada: `##class(Ens.Director).StartProduction("Guardian.Production.GuardianProduction") → %Status: OK, estado confirmado "running" via Ens.Director.GetProductionStatus.`
- Arquivo depositado em `/durable/guardian/in/demo1.txt`:
``INC-001|IRIS.Service.OrderIngest|HIGH|Fila de mensagens acima do limite configurado``

```
3. Após o intervalo de polling do adaptador (5s), o arquivo:
- desapareceu de in/;
- apareceu arquivado em archive/demo1.txt_2026-09-09_17:28:15.298;
- gerou out/incident_INC-001.txt com o conteúdo:
:
INC-001|IRIS.Service.OrderIngest|HIGH|Fila de mensagens acima do limite configurado|2026-09-09
17:28:15|Guardian.Process.IncidentRouterProcess|2026-09-09 17:28:15
:
Os dois últimos campos ( ProcessedBy ,
```

Scorecard de Evidências

similarity: 0.710

- Prova: destino da Operation (/durable/guardian/out) tornado indisponível (chmod 555); incidente disparado; erro real capturado em Ens.MessageHeader.ErrorStatus (ERROR #5005: Cannot open file..., <Ens>ErrFailureTimeout após 15s). Destino corrigido; tráfego novo recupera automaticamente; mensagem afetada recuperada manualmente via Ens.MessageHeader.ResendMessage.

- Evidência: roteiro reproduzível e validado duas vezes do zero em docs/experiments/01_falha_recuperacao_producao.md; detalhe completo em 02_FASE_1_PYPROD_INTEROPERABILITY.md §5.

- Estado: **confirmado**. Cobre o "Aceite proposto" do Production Monitor (contexto, seção 2): falha rastreável até o evento original, recuperação visível (automática e manual).

Fase 1 - Production COS

similarity: 0.693

Classe	Papel	Adaptador
Guardian.Messages.IncidentEvent	Mensagem (Ens.Request) com dados de um incidente sintético	—
Guardian.Service.FileIncidentService	Business Service — lê arquivos .txt (um incidente por linha, campos separados por \)	EnsLib.File.InboundAdapter
Guardian.Process.IncidentRouterProcess	Business Process (código, não BPL) — preenche ProcessedBy / ProcessedAt e roteia para a Operation	—
Guardian.Operation.FileOutputOperation	Business Operation — grava o incidente processado como arquivo de saída	EnsLib.File.OutboundAdapter
Guardian.Production.GuardianProduction	Production que conecta os três hosts acima	—

Analysis generated by AI (Google Gemini) using only the real evidence collected above - it does not invent events or a confidence percentage, and keeps observation separate from hypothesis. Read-only investigation - no correction is applied automatically.

PRINT P17 — Resultado da investigação: Summary, Observations, Hypotheses, Gaps e Suggested next steps.

5. Perguntar aos dois RAG Assistants (3 a 4 minutos)

Use exatamente estas perguntas. Elas foram testadas contra o conteúdo real do projeto.

Em palavras simples: O RAG Assistant só responde com base na documentação do projeto e mostra de onde tirou. Se a pergunta não tem nada a ver com a documentação, ele deve dizer que não sabe. Isso se chama **abstenção**. O corte é uma similaridade de 0.58: perguntas relevantes ficam acima disso; perguntas fora do assunto, abaixo.

5.1 Gemini: pergunta com resposta na documentação

GUARDIAN Clique em **RAG Assistant (Gemini)** no menu lateral esquerdo. Digite a pergunta abaixo e clique em **Ask** (a tela escurece de novo até a resposta chegar; é normal).

Qual a causa do erro #5005?

Em palavras simples: Esperado: uma resposta que cita um documento real do projeto e liga ao erro que você acabou de gerar. **Clique na fonte citada** para mostrar que ela existe e não foi inventada.

PT

PRODUCTION GUARDIAN

MONITOR

INVESTIGATOR

RAG ASSISTANT (GEMINI)

RAG ASSISTANT (GROQ)

PRODUCTION MONITOR

Guardian.Production.GuardianProduction Running - 2026-09-19 23:41:39

Guardian.Service.FileInciden...

Guardian.Process.IncidentR...

Guardian.Operation.FileOutp...

Guardian.Operation.Priority...

View full details →

RAG Assistant (Gemini)

Context: latest investigation (AI Incident Investigator)

Component: Guardian.Operation.PriorityOutputOperation - 60 min window - 2026-09-19 23:41:38

Could not generate the analysis right now (Gemini generate HTTP 503: This model is currently experiencing high demand. Spikes in demand are usually temporary. Please try again later.). The evidence collected below is still available for manual review.

Qual a causa do erro #5005?

Ask

Based on the provided documentation, the cause of error `#5005 (ERROR #5005: Cannot open file...)` is an operating system permission issue where write access to the target output directory (e.g., `/durable/guardian/out`) was removed for the `irisowner` user (for example, via `chmod 555`), preventing the Business Operation from opening and writing the output file [Source: Fase 1 - Production COS (02_FASE_1_PYPROD_INTEROPERABILITY.md)].

Sources used:

Fase 4 - AI Incident Investigator

similarity: 0.653

m %\$Status: serializado (mistura de caracteres de controle e texto, ex. "`<Ens>ErrFailureTimeoutPERROR.#5005...`") — não dá pra mostrar direto ao usuário nem passar pro prompt da IA sem tratar. Resolvido com `$System.Status.GetErrorText()`, confirmado ao vivo contra mensagens reais de erro do experimento de falha/recuperação da Fase 1.

Fase 4 - AI Incident Investigator

similarity: 0.633

3. Refactor no RAG: `Guardian.RAG.Query.Retrieve`

`Guardian.RAG.Query.Ask` fazia recuperação + geração numa única chamada. Para o Investigator reaproveitar a busca híbrida sem disparar uma geração de texto desnecessária (a geração final é feita uma única vez, com toda a evidência junta, no `Analyzer`), a recuperação foi extraída para um método próprio, `Retrieve(pQuestion)`, retornando `{sources, bestSimilarity, contextText}`. `Ask` passou a chamar `Retrieve` internamente e manter exatamente o mesmo comportamento público — testado após o refactor: mesma pergunta ("erro #5005"), mesmo resultado (`abstained=0`, similaridade 0.677, 5 fontes) de antes do refactor.

4. Bugs reais encontrados e corrigidos

Scorecard de Evidencias

similarity: 0.631

real de `Guardian.Operation.FileOutputOperation` contra o histórico do experimento de falha/recuperação da Fase 1 — 20 eventos reais recuperados (incluindo os 3 episódios de erro `#5005`), análise corretamente separou observações de hipóteses, e sinalizou como `lacuna` (não como fato inventado) a discrepância entre saúde `unavailable` e `erros recentes=0`. Investigação confirmada persistida por consulta SQL direta.
- Estado: **confirmado**.

Fase 1 - Production COS

similarity: 0.627

1. Destino quebrado (`chmod 555` em `/durable/guardian/out`, removendo escrita de `irisowner`).
2. Incidente `INC-003` disparado. Após ~15s (`FailureTimeout` padrão do framework, confirmado em `Ens.BusinessOperation||FailureTimeout = 15, RetryInterval = 5`), a Operation registra em `Ens.MessageHeader.ErrorStatus:`
`''`
`<Ens>ErrFailureTimeout ... ERROR #5005: Cannot open file`
`'/durable/guardian/out/incident_INC-003.txt'`
`'`
Nenhum arquivo de saída é gerado — a falha é real (erro de sistema operacional), não fingida na interface.
3. Destino corrigido (`chmod 755`).
4. Um incidente `move (INC-004)` flui automaticamente com sucesso — confirma recuperação automática para tráfego novo, sem reiniciar a Production.
5. O incidente que falhou

Fase 2 - Production Monitor

similarity: 0.614

`, TimeCreated, ErrorStatus ) |`
`| Detecção de erro por linha | ErrorStatus <> 1" — testado contra dados reais (2 erros reais do experimento de falha, seção 07 do scorecard, foram corretamente contados) |`

Answers generated by AI (Google Gemini) using only the documents indexed for this project - it does not invent information outside the retrieved context, and answers "I don't know" when similarity with the corpus is low. Current abstention threshold: 0.58 (initial heuristic, see docs/planejamento/04_FASE_3_RAG_ASSISTANT.md).

PRINT P18 — RAG Assistant (Gemini) com a resposta e a fonte citada.

5.2 Gemini: pergunta fora do assunto (abstenção)

GUARDIAN Ainda no RAG Assistant (Gemini), pergunte:

Qual a receita de bolo de chocolate?

Em palavras simples: Esperado: o sistema diz que não sabe (similaridade abaixo do corte de 0.58). Ele não deve inventar uma receita.

IRIS Production Guardian · Roteiro de Gravação V7 · 21/35

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Aqui o sistema se recusa a responder porque não há nada no conteúdo indexado sobre isso. Isso é a abstenção calibrada, não é um bug.

PRODUCTION GUARDIAN

MONITOR

INVESTIGATOR

RAG ASSISTANT (GEMINI)

RAG ASSISTANT (GROQ)

PRODUCTION MONITOR

Guardian.Production.GuardianProduction

Running - 2026-09-19 23:41:49

Guardian.Service.FileIncident...

Guardian.Process.IncidentR...

Guardian.Operation.FileOutp...

Guardian.Operation.Priority...

View full details →

RAG Assistant (Gemini)

Context: latest investigation (AI Incident Investigator)

Component: Guardian.Operation.PriorityOutputOperation - 60 min window - 2026-09-19 23:41:38

Could not generate the analysis right now (Gemini generate HTTP 503: This model is currently experiencing high demand. Spikes in demand are usually temporary. Please try again later.). The evidence collected below is still available for manual review.

Qual a receita de bolo de chocolate?

Ask

I don't know. The provided information does not contain a recipe for a chocolate cake.

Sources used:

Scorecard de Evidencias

similarity: 0.553

- Prova: índice de texto completo nativo %iFind.Index.Basic (idxChunkTextFind) sobre Guardian_RAG.Chunk.ChunkText , criado em Guardian.RAG.Schema.Setup ; fundido com a busca vetorial existente via Reciprocal Rank Fusion (k=60) em Guardian.RAG.Query.Ask , pool de até 15 candidatos de cada busca, TopK final 5.

- Evidência: pergunta com código de erro exato ("O que significa o erro #5005 no cenário de falha?") recuperou e citou corretamente o chunk correto (melhor similaridade 0.677, 5 fontes); pergunta irrelevante ("receita de bolo de chocolate") continuou corretamente abstida (similaridade 0.521, abaixo do limiar de 0.58) — confirma que a fusão híbrida não alterou a calibração de abstenção já validada, pois o gate usa só a similaridade vetorial p

Scorecard de Evidencias

similarity: 0.540

- Prova: ingestão (Guardian.RAG.Ingestion , 79 fragmentos de 5 documentos reais do projeto), recuperação vetorial (Guardian.RAG.Query , VECTOR_COSINE + TOP_5), geração com citação de fonte (Guardian.RAG.GeminiClient), abstenção quando a similaridade é baixa, página de consulta (Guardian.UI.RAGPage).

- Evidência: pergunta relevante ("por que o IntegratedML não funciona") respondeu corretamente com citação da fonte certa (similaridade 0.653); pergunta irrelevante ("receita de bolo de chocolate") corretamente abstida (similaridade 0.518, abaixo do limiar de 0.58); indisponibilidade real da API (Gemini retornou 503) tratada sem derrubar a aplicação.

- Estado: confirmado.

Justificativa de chunking/embedding (+2)

Fase 1 - Production COS

similarity: 0.516

| Classe | Papel | Adaptador |

| ---|---|---|

| Guardian.Messages.IncidentEvent | Mensagem (Ens.Request) com dados de um incidente sintético | — |

| Guardian.Service.FileIncidentService | Business Service — lê arquivos .txt (um incidente por linha, campos separados por \) | EnsLib.File.InboundAdapter |

| Guardian.Process.IncidentRouterProcess | Business Process (código, não BPL) — preenche ProcessedBy / ProcessedAt e roteia para a Operation | — |

| Guardian.Operation.FileOutputOperation | Business Operation — grava o incidente processado como arquivo de saída | EnsLib.File.OutboundAdapter |

| Guardian.Production.GuardianProduction | Production que conecta os três hosts acima | — |

Master Plan - IRIS Production Guardian

similarity: 0.502

| Caminho | Conteúdo | Público/Interno |

| ---|---|---|

| README.md | Visão geral do projeto, instalação, como reproduzir — em inglês | Público (Open Exchange) |

| 00_MASTER_PLAN.md ... 07_SCORECARD_EVIDENCIAS.md | Planejamento, decisões e evidências por fase — em português | Interno (contexto de desenvolvimento, pode acompanhar o repo como transparência do processo) |

| docs/experiments/ | Roteiros reproduzíveis passo a passo de cada experimento controlado (falha/recuperação, futuros: carga, RAG, IntegratedML) — em português, uso direto na gravação do vídeo | Interno, mas referenciável no artigo |

| src/Guardian/ | Código-fonte COS (classes da Production, mensagens, hosts) | Público |

| assets/ | Identidade visual (logo, tokens CSS) | Público |

| "Es

Master Plan - IRIS Production Guardian

similarity: 0.501

/09 | Fase 5: API/integrações, testes, instalação limpa, documentação | Não iniciada |

| 20/09 | Demo completa, gravação, README, artigo, auditoria da matriz | Não iniciada |

| 21/09 | Conferência final e submissão | Não iniciada |

Answers generated by AI (Google Gemini) using only the documents indexed for this project - It does not invent information outside the retrieved context, and answers "I don't know" when similarity with the corpus is low. Current abstention threshold: 0.58 (initial heuristic, see docs/planejamento/04_FASE_3_RAG_ASSISTANT.md).

PRINT P19 — RAG Assistant recusando a pergunta sobre bolo de chocolate.

5.3 Groq: mesma pergunta 1, outro provedor de IA

GUARDIAN Clique em **RAG Assistant (Groq)** no menu lateral esquerdo e repita: *Qual a causa do erro #5005?*

IRIS Production Guardian · Roteiro de Gravação V7 · 22/35

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Este é o segundo provedor. A busca e os embeddings são os mesmos, do Gemini, e só o modelo que escreve a resposta muda: aqui é o openai/gpt-oss-120b, servido pelo Groq. A resposta também vem com citação de fonte.

PT

PRODUCTION GUARDIAN

MONITOR

INVESTIGATOR

RAG ASSISTANT (GEMINI)

RAG ASSISTANT (GROQ)

PRODUCTION MONITOR

Guardian.Production.GuardianProductionRunning · 2026-09-19 23:41:57

Guardian.Service.FileInciden...

Guardian.Process.IncidentR...

Guardian.Operation.FileOutp...

Guardian.Operation.Priority...

View full details →

RAG Assistant (Grog)

Context: latest investigation (AI Incident Investigator)

Component: Guardian.Operation.PriorityOutputOperation - 60 min window - 2026-09-19 23:41:38

Could not generate the analysis right now (Gemini generate HTTP 503: This model is currently experiencing high demand. Spikes in demand are usually temporary. Please try again later.). The evidence collected below is still available for manual review.

Qual a causa do erro #5005?

Ask

Causa do erro #5005

O erro #5005 ocorre porque o processo do Guardian não consegue abrir (e, portanto, criar) o arquivo de saída no diretório /durable/guardian/out.

Na fase 1 do experimento foi identificado que o diretório estava com permissão chmod555, o que remove a permissão de escrita do usuário irisowner que executa a operação. Quando a operação tenta gravar o arquivo incident_INC-003.txt, o sistema operacional rejeita a abertura do arquivo e gera o erro:

<Ens>ErrFailureTimeout ... ERROR #5005: Cannot open file '/durable/guardian/out/incident_INC-003.txt'

Depois de corrigir a permissão para chmod755 (restaurando a escrita), o incidente passou a ser processado normalmente.

Resumo da causa

- Permissão de arquivo inadequada (somente leitura) no diretório de saída.

- Resultado: falha ao abrir/gerar o arquivo de incidente → erro #5005.

[Source: Fase 1 - Production COS (02_FASE_1_PYPROD_INTEROPERABILITY.md)]

Sources used:

Fase 4 - AI Incident Investigator

similarity: 0.653

m %\$Status: serializado (mistura de caracteres de controle e texto, ex. "0 l<Ens>ErrFailureTimeoutPERROR #5005...") — não dá pra mostrar direto ao usuário nem passar pro prompt da IA sem tratar. Resolvido com \$System.Status.GetErrorText(), confirmado ao vivo contra mensagens reais de erro do experimento de falha/recuperação da Fase 1.

Fase 4 - AI Incident Investigator

similarity: 0.633

3. Refactor no RAG: Guardian.RAG.Query.Retrieve

Guardian.RAG.Query.Ask fazia recuperação + geração numa única chamada. Para o Investigator reaproveitar a busca híbrida sem disparar uma geração de texto desnecessária (a geração final é feita uma única vez, com toda a evidência junta, no Analyzer), a recuperação foi extraída para um método próprio, Retrieve(pQuestion), retornando {sources, bestSimilarity, contextText}. Ask passou a chamar Retrieve internamente e manter exatamente o mesmo comportamento público — testado após o refactor: mesma pergunta ("erro #5005"), mesmo resultado (abstained=0, similaridade 0.677, 5 fontes) de antes do refactor.

4. Bugs reais encontrados e corrigidos

Scorecard de Evidencias

similarity: 0.631

real de Guardian.Operation.FileOutputOperation contra o histórico do experimento de falha/recuperação da Fase 1 — 20 eventos reais recuperados (incluindo os 3 episódios de erro #5005), análise corretamente separou observações de hipóteses, e sinalizou como lacuna (não como fato inventado) a discrepância entre saúde unavailable e erros recentes=0. Investigação confirmada persistida por consulta SQL direta.

- Estado: confirmado.

Fase 1 - Production COS

similarity: 0.627

1. Destino quebrado (chmod 555 em /durable/guardian/out, removendo escrita de irisowner).

2. Incidente INC-003 disparado. Após ~15s (FailureTimeout padrão do framework, confirmado em Ens.BusinessOperation|FailureTimeout = 15, RetryInterval = 5), a Operation registra em Ens.MessageHeader.ErrorStatus:

<Ens>ErrFailureTimeout ... ERROR #5005: Cannot open file '/durable/guardian/out/incident_INC-003.txt'

Nenhum arquivo de saída é gerado — a falha é real (erro de sistema operacional), não fingida na interface.

3. Destino corrigido (chmod 755).

4. Um incidente move (INC-004) flui automaticamente com sucesso — confirma recuperação automática para tráfego novo, sem reiniciar a Production.

5. O incidente que falho

Fase 2 - Production Monitor

similarity: 0.614

, TimeCreated , ErrorStatus) |

| Detecção de erro por linha | ErrorStatus <> 1 — testado contra dados reais (2 erros reais do experimento de falha, seção 07 do scorecard, foram corretamente contados) |

Second LLM provider (multi-model bonus): the answer is generated by Grog (openai/gpt-oss-120b model), not Gemini — document retrieval still uses the same mechanism as the RAG Assistant (Gemini), without inventing information outside the retrieved context, and answers "I don't know" when similarity with the corpus is low. Current abstention threshold: 0.58 (initial heuristic, see docs/planejamento/04_FASE_3_RAG_ASSISTANT.md).

PRINT P20 — RAG Assistant (Grog) respondendo com citação de fonte.

IRIS Production Guardian · Roteiro de Gravação V7 · 24/35

Se alguma resposta não repetir o esperado no dia (por exemplo, se o conteúdo indexado mudou), **não invente**: grave o resultado real e ajuste a fala, nunca a tela.

6. Consertar o destino e mostrar a recuperação (2 minutos)

6.1 Destrancar a pasta

TERMINAL No Terminal 1:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker exec -i iris-guardian chmod 755 /durable/guardian/out_priority
```

Em palavras simples: `chmod 755` devolve a permissão de gravar. É o conserto do problema que criamos.

6.2 Mostrar que o destino consertado realmente aceita escrita de novo

Achado ao vivo nesta revisão: a mensagem de recuperação precisa ter a **mesma severidade** que falhou (`CRITICAL` / `HIGH` / `MEDIUM`), não `LOW`. A regra `RouteBySeverity` só manda para `out_priority` quando a severidade é `HIGH`, `CRITICAL` ou `MEDIUM` — uma mensagem `LOW` vai para `out`, a pasta que nunca foi bloqueada, e não prova nada sobre a correção que acabamos de fazer.

TERMINAL No Terminal 1. Comando único, uma linha só:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker exec -i iris-guardian sh -c 'F=/durable/guardian/in/demo4.txt; echo "INC-004|IRIS.Service.PaymentGateway|CRITICAL|Fluxo critico apos recuperacao do destino" > $F && chown irisowner:irisowner $F'
```

Em palavras simples: Mesmo formato do passo 3.2, mas agora com severidade `CRITICAL` — a mesma do `INC-003` — para forçar a mensagem a passar de novo por `Guardian.Operation.PriorityOutputOperation`, exatamente o destino que consertamos no passo 6.1. Só assim o teste prova algo: se essa mensagem for gravada em `out_priority`, a correção funcionou de verdade.

TERMINAL Confirme que o arquivo foi escrito no destino certo (comando único):

COMANDO ÚNICO

```
docker exec -i iris-guardian ls -la /durable/guardian/out_priority
```

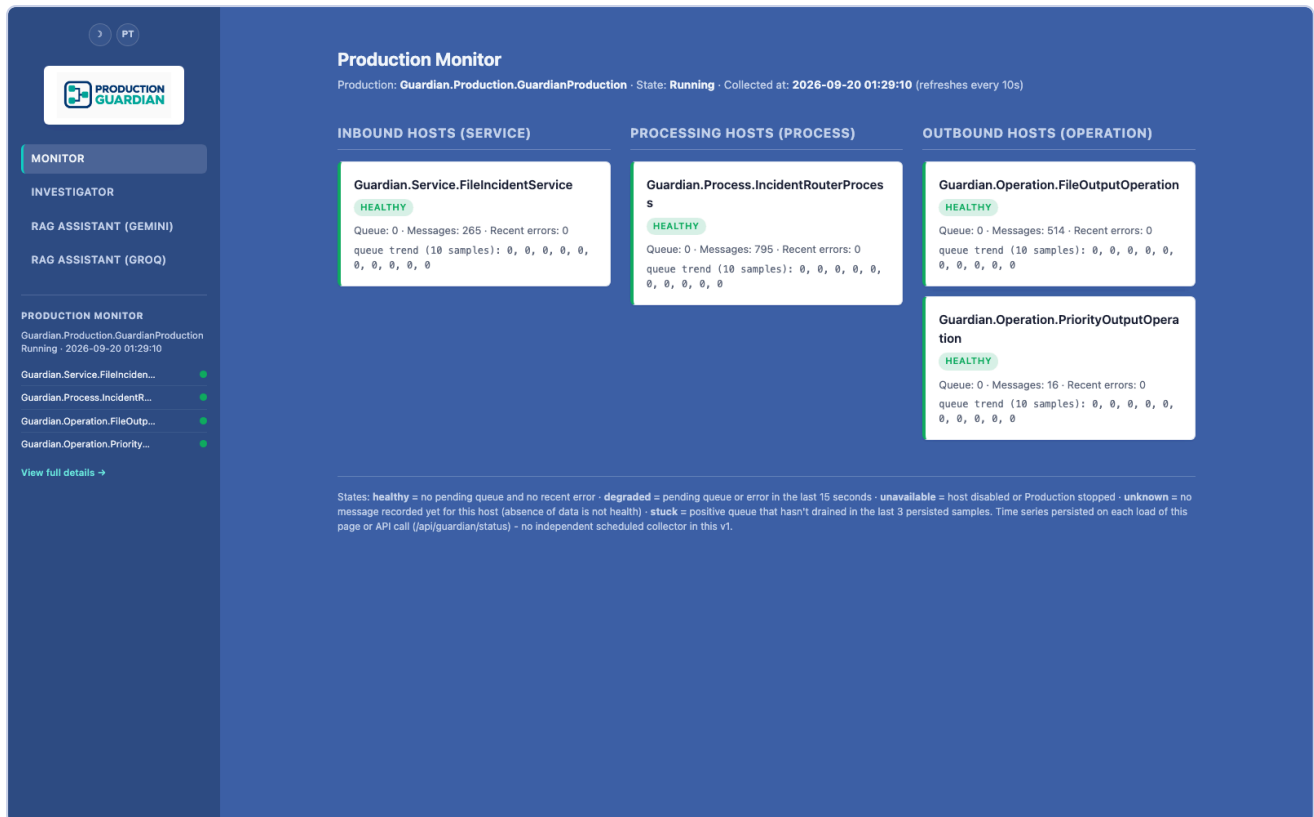
Em palavras simples: Deve aparecer `incident_INC-004.txt` lá dentro, escrito com sucesso — diferente do `INC-003` na seção 3, que nunca chegou a ser criado porque a pasta estava bloqueada naquele momento.

GUARDIAN Clique em **Monitor** no menu lateral esquerdo. Espere cerca de 15-20 segundos se ainda aparecer algum host `degraded`.

Em palavras simples: O `INC-004` já foi gravado com sucesso na hora — não precisa esperar nada para isso. A espera de 15-20s é só para a janela de "erro recente" (`degraded` = fila pendente ou erro nos últimos 15 segundos, a mesma janela que o framework usa para desistir de uma tentativa) esgotar o registro do `INC-003`, que falhou antes. Passado esse tempo sem nenhum erro novo, os quatro hosts voltam a `healthy` sozinhos.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

O sistema aceita e processa o tráfego crítico imediatamente, sem reiniciar nada — mandei de propósito a mesma severidade que falhou antes, para provar que o destino realmente voltou a aceitar escrita, não só que o tráfego de baixa prioridade continua passando. O indicador de saúde acompanha isso de perto: assim que passam os 15 segundos da janela de detecção de erro sem nenhum problema novo, os quatro hosts voltam a healthy sozinhos.



PRINT P21 — Monitor após a recuperação: os quatro hosts de volta em healthy.

6.3 Explicar por que o INC-003 não some sozinho

Em palavras simples: A mensagem **INC-003** falhou **antes** de a pasta ser consertada. O tempo de tentativas já tinha acabado, então essa mensagem específica ficou marcada como falha. Isso é o comportamento normal do IRIS. Mensagens **novas** passam normalmente, sem reiniciar nada.

Reenvio manual (opcional). Duas formas:

PORTAL IRIS Pelo **Message Viewer** (mais fácil para gravar): Management Portal → **Interoperability** → **View** → **Messages** → marque a caixinha da mensagem do INC-003 com erro → clique em **Resend**.

InterSystems™
IRIS Data Platform

Management Portal

[Home](#)
[About](#)
[Help](#)
[Logout](#)

Menu

Server: c57ef8318d8f
Namespace: GUARDIAN
User: guardian
Licensed To: InterSystems IRIS Community
Instance: IRIS

Interoperability > Message Viewer

Message Viewer

Search

Cancel

Reset

Resend

Previous

Next

Export

Open in the new UI

Sort Order

Page Size

Time Format

Page

Complete

1

Basic Criteria

Status

Type

All

Session Start

Start Time

Start ID

End Time

End ID

Source

Target

Extended Criteria

Saved Searches

#	ID	Time Created	Session	Status	Error	Source	Target
1	859	2026-09-19 23:42:00.929	859	Completed	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Inci
2	856	2026-09-19 23:39:50.837	856	Error	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Inci
3	853	2026-09-19 23:36:45.690	853	Completed	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Inci
4	848	2026-09-19 23:36:40.681	848	Completed	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Inci
5	847	2026-09-19 23:36:40.679	847	Completed	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Inci
6	846	2026-09-19 12:56:44.761	846	Completed	OK	Ens.ScheduleService	Ens.ScheduleHandler
7	845	2026-09-18 14:22:24.671	845	Completed	OK	Ens.ScheduleService	Ens.ScheduleHandler
8	842	2026-09-17 18:30:24.959	842	Completed	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Inci
9	839	2026-09-17 18:27:49.811	839	Error	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Inci
10	836	2026-09-17 18:27:39.800	836	Completed	OK	Guardian.Service.FileIncidentService	Guardian.Process.Inci

Header

Body

Contents

Trace

<ObjectId>

856

Session Id

856

TargetConfigName

Guardian.Process.IncidentRouterProcess

SourceConfigName

Guardian.Service.FileIncidentService

MessageBodyClassName

Guardian.Messages.IncidentEvent

MessageBodyId

751

TimeCreated

2026-09-19 23:39:50.837

TimeProcessed

2026-09-19 23:40:05.908

Type

Request

Priority

Async

SourceBusinessType

BusinessService

TargetQueueName

Guardian.Process.IncidentRouterProcess

TargetBusinessType

BusinessProcess

ReturnQueueName

CorrespondingMessageId

BusinessProcessId

Description

Invocation

Queue

SuperSession

Resend

0

Status

Error

Is Error?

0

ErrorMessage

Banked

0

PRINT P22 — Message Viewer com a mensagem do INC-003 marcada e o botão Resend em destaque.

TERMINAL Por comando: troque `<ID_DA_MENSAGEM>` pelo número anotado no passo 3.4 e cole as 4 linhas de uma vez:

BLOCO COLADO DE UMA VEZ (VÁRIAS LINHAS DE PROPÓSITO)

```
docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
set sc=##class(Ens.MessageHeader).ResendMessage(<ID_DA_MENSAGEM>)
write "Resend sc: ",sc,!
halt
EOF
```

Confirme o arquivo `incident_INC-003.txt` aparecendo em `out_priority`.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

O sistema se recupera sozinho para tráfego novo, sem reiniciar nada, e nada foi escondido ou fingido como sucesso enquanto a mensagem antiga continuava marcada como falha.

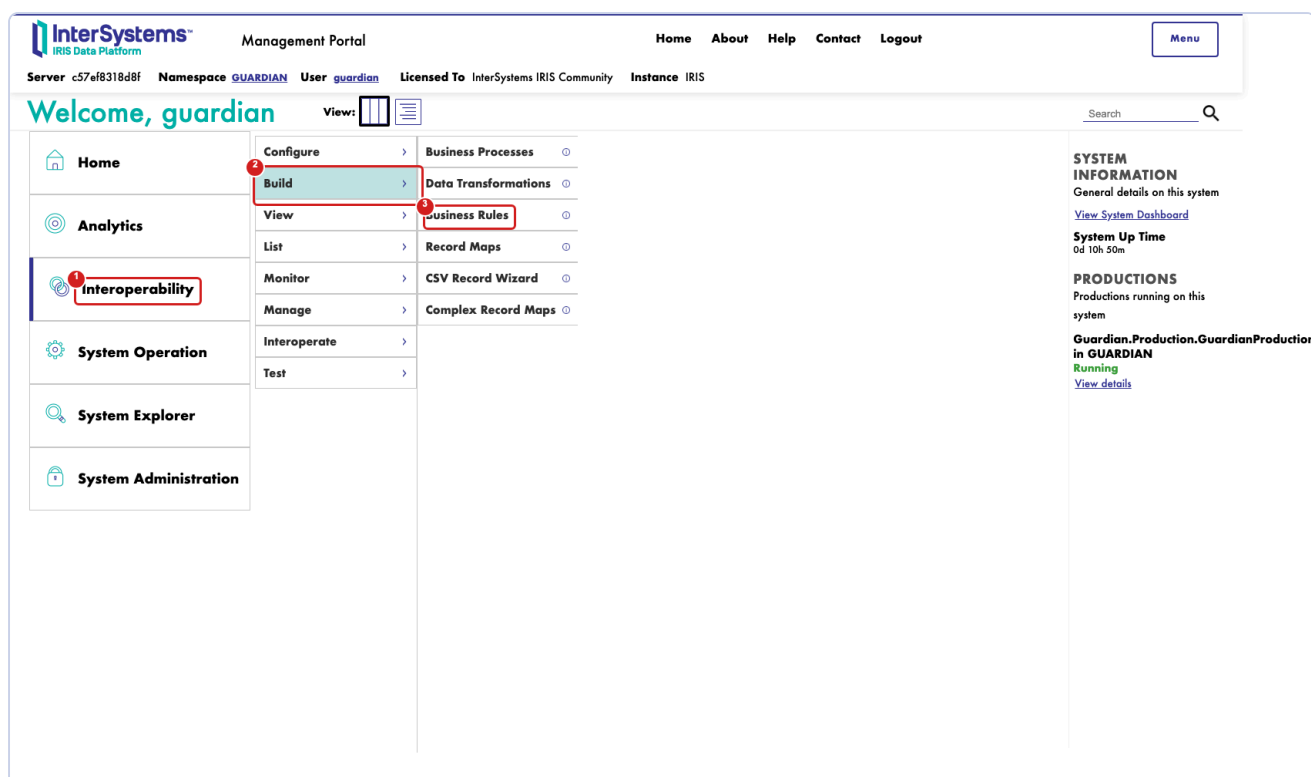
7. Bônus implementados (2 a 3 minutos)

7.1 Business Rules: quem decide para onde vai cada incidente

Em palavras simples: Uma **regra de negócio** é uma decisão do tipo "se acontecer isto, faça aquilo" que você edita **visualmente**, sem programar e sem recompilar o resto do sistema. A nossa lê a severidade e escolhe o destino.

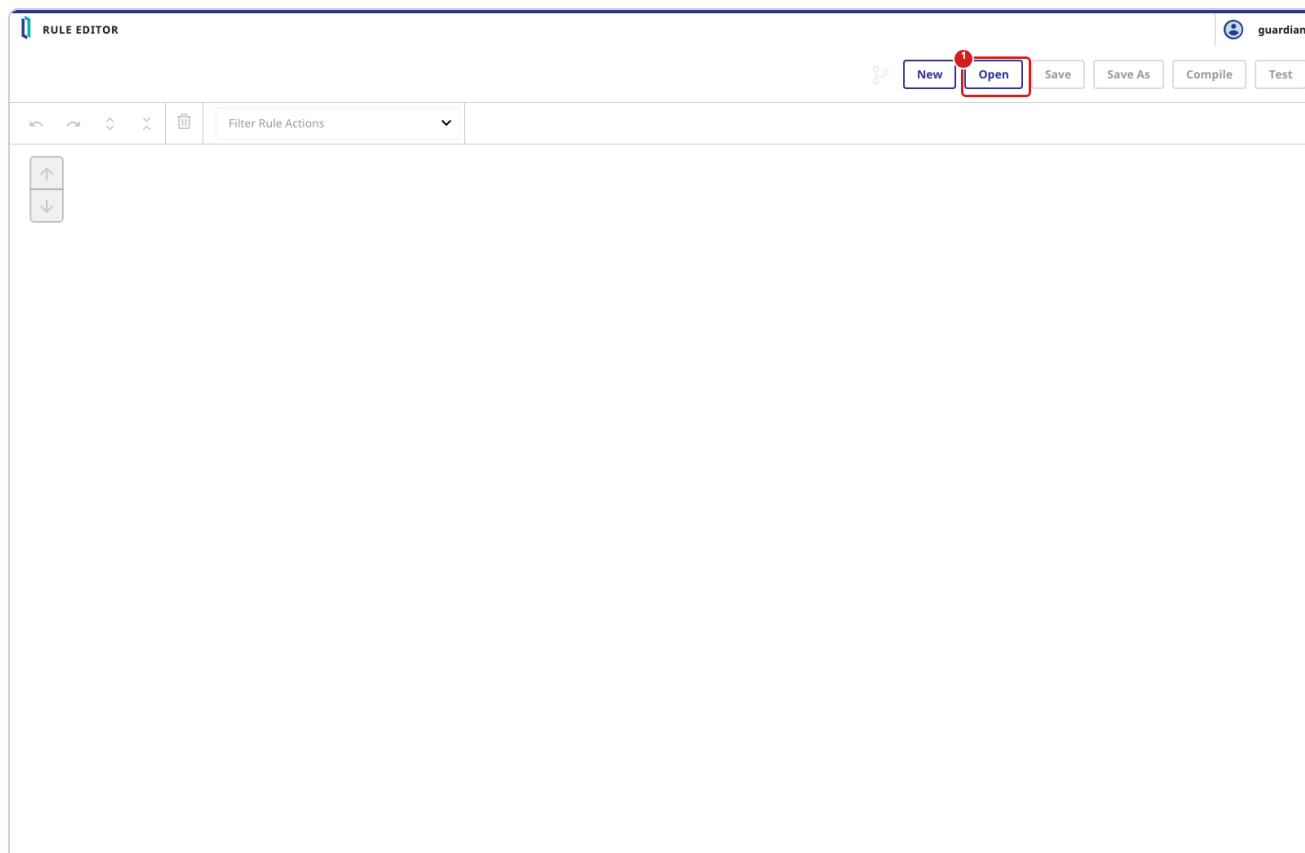
O endereço direto da regra não carrega o diagrama sozinho. Ele só preenche o nome na barra de navegação; a área de edição fica vazia até você clicar em **Open**. Por isso, siga os cliques abaixo.

PORTAL IRIS No Management Portal, clique em **Interoperability** (1) no menu esquerdo, depois em **Build** (2), depois em **Business Rules** (3).



PRINT R1 — Caminho de cliques: Interoperability (1) → Build (2) → Business Rules (3), Production Running.

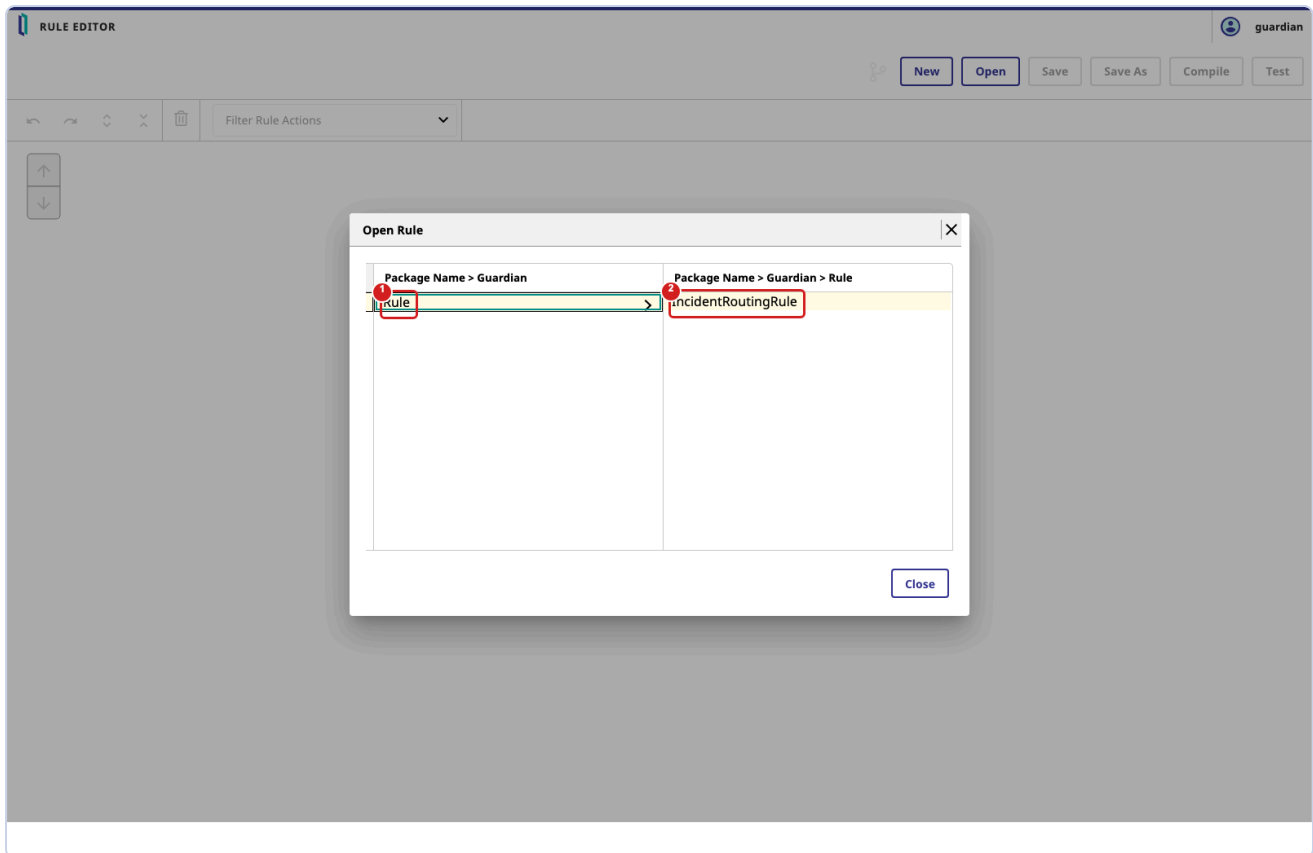
PORTAL IRIS Abre o Rule Editor vazio. Clique no botão **Open** no canto superior direito da tela.



PRINT P23 — Rule Editor vazio com o botão Open em destaque.

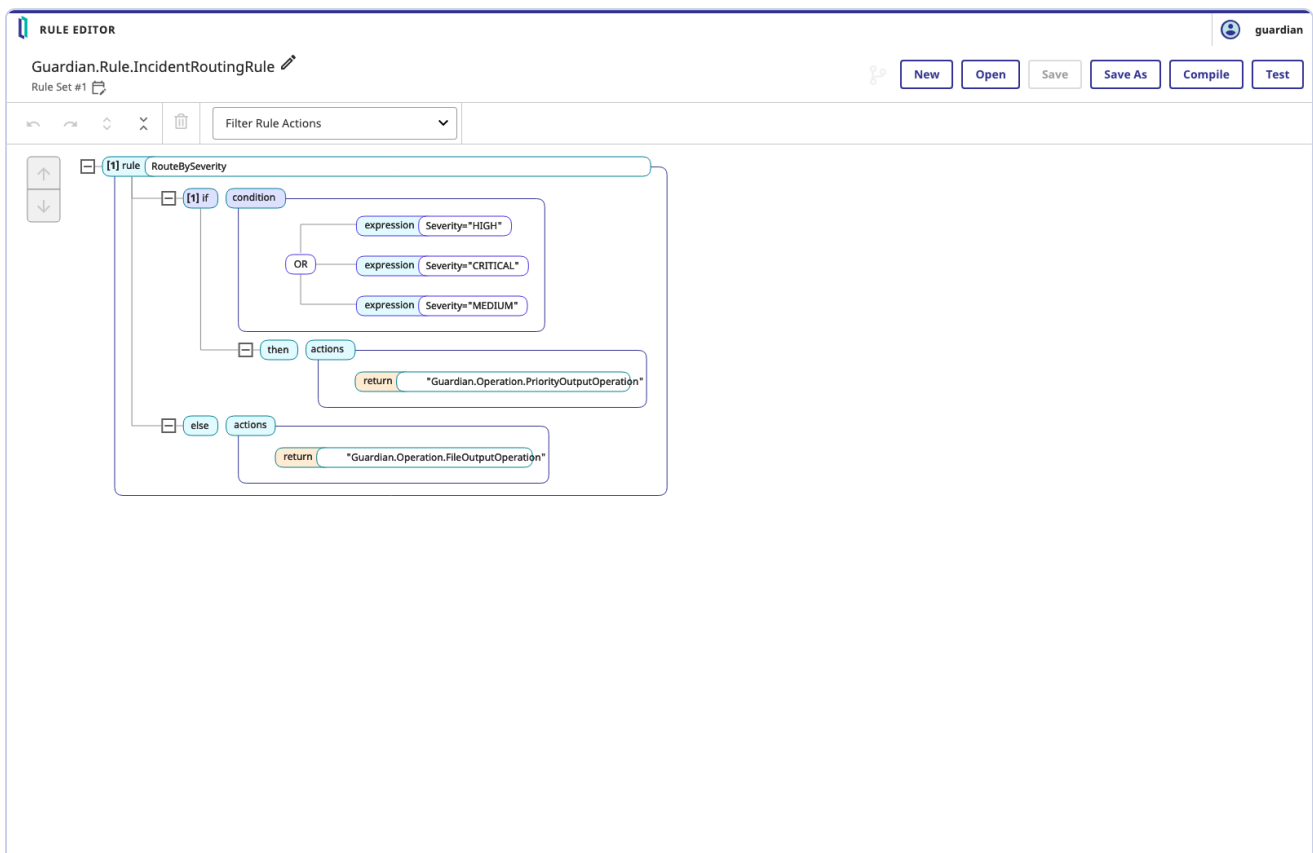
PORTAL IRIS No diálogo **Open Rule**, clique em **Guardian** (nome do pacote) → depois em **Rule** → depois em **IncidentRoutingRule**.

Achado ao vivo nesta revisão: o primeiro nível do diálogo é o nome do pacote (**Guardian**), não "Business Rules" — a V3 anterior descrevia esse clique errado.



PRINT P24 — Diálogo Open com o caminho Rule → IncidentRoutingRule (já dentro do pacote Guardian).

A regra carrega assim:



PRINT R2 — Regra RouteBySeverity carregada. Se Severity for HIGH, CRITICAL ou MEDIUM, devolve PriorityOutputOperation; caso contrário (otherwise), devolve FileOutputOperation.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Este é o Business Rules Editor do IRIS, um editor visual de regras de negócio. A regra que estou mostrando, *RouteBySeverity*, é a que decide para onde cada incidente vai: se a severidade for *HIGH*, *CRITICAL* ou *MEDIUM*, a regra devolve o nome do *Guardian.Operation.PriorityOutputOperation*, o destino prioritário que acabei de testar na falha controlada. Para qualquer outra severidade, ela devolve o *Guardian.Operation.FileOutputOperation*, o destino normal.

O ponto importante aqui é que essa decisão de roteamento é configurável visualmente, sem recompilar nada. Se eu quisesse adicionar uma quarta severidade ou trocar o destino, eu editaria essa regra aqui e recompilaria só ela, sem tocar no código dos outros componentes. É exatamente essa regra que decidi, nas seções 3 e 6, mandar tanto o *INC-003* quanto o *INC-004* para o mesmo destino prioritário — os dois são *CRITICAL*. A diferença entre um falhar e o outro funcionar não veio da regra, veio do estado da pasta de destino em cada momento.

7.2 Busca híbrida (só falar, sem clicar)

Em palavras simples: Você não clica em nada. Só explica como o RAG Assistant achou os trechos certos em todas as perguntas da seção 5. **Vetorial** = busca por significado. **Lexical** = busca por palavra exata. Juntar as duas dá resultado melhor que qualquer uma sozinha.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

A busca do RAG Assistant não usa só uma técnica, ela combina duas. A primeira é busca vetorial: a pergunta do usuário é transformada num vetor numérico, um *embedding*, e comparada por similaridade com o vetor de cada trecho da documentação. Isso captura o significado da pergunta, mesmo que as palavras exatas sejam diferentes das do documento. A segunda é busca lexical, usando o índice de texto completo nativo do IRIS, o *iFind*. Isso captura correspondências exatas de palavras-chave, que a busca por significado às vezes não prioriza.

Os dois rankings são combinados por um método chamado *Reciprocal Rank Fusion*: cada busca contribui com até 15 candidatos, e a posição de cada trecho nos dois rankings é combinada matematicamente para montar os 5 trechos finais que a IA usa para responder.

Na prática, isso significa: se a pergunta usa um termo técnico exato que aparece literalmente na documentação, a busca lexical ajuda a garantir que esse trecho apareça; se a pergunta é feita com outras palavras, a busca vetorial ainda encontra o trecho certo pelo significado. A decisão de abstenção, aliás, continua baseada só na melhor similaridade vetorial pura. Ela não muda por causa da fusão híbrida, para não invalidar a calibração que testei.

7.3 Segunda Production: PublicHealth (opcional)

Existe uma segunda Production, *PublicHealthProduction*, que consome uma API pública real (*disease.sh*) e trata indisponibilidade sem inventar dados. Só uma Production roda por vez, então mostrar ao vivo exige parar a atual. Decida se vale o tempo do vídeo ou se só cita.

TERMINAL Para trocar para a PublicHealth (cole as 4 linhas de uma vez):

BLOCO COLADO DE UMA VEZ (VÁRIAS LINHAS DE PROPÓSITO)

```
docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
do ##class(Ens.Director).StopProduction()
set sc=##class(Ens.Director).StartProduction("Guardian.Production.PublicHealthProduction")
write "Start PublicHealth sc: ",sc,!
halt
EOF
```

TERMINAL Para **voltar** à Production principal (obrigatório se for gravar mais alguma coisa depois):

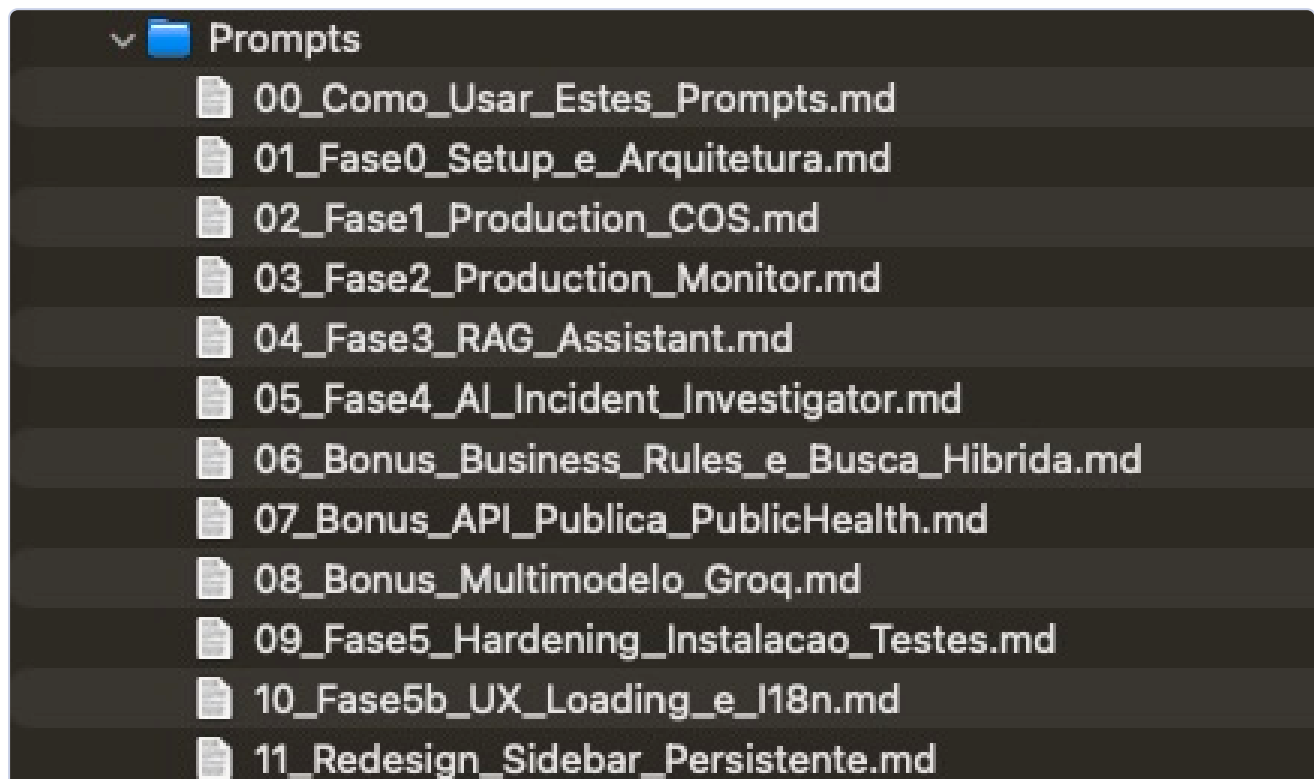
BLOCO COLADO DE UMA VEZ (VÁRIAS LINHAS DE PROPÓSITO)

```
docker exec -i iris-guardian iris session IRIS -U GUARDIAN <<'EOF'
do ##class(Ens.Director).StopProduction()
set sc=##class(Ens.Director).RecoverProduction()
set sc=##class(Ens.Director).StartProduction("Guardian.Production.GuardianProduction")
write "Start Guardian sc: ",sc,!
halt
EOF
```

8. Metodologia com IA (1 minuto)

8.1 Mostrar a pasta de prompts

TERMINAL No Finder (ou no editor de código), abra a pasta `entregaveis/Prompts/` do projeto. São 12 arquivos com a sequência real de prompts por fase, com os erros reais encontrados e corrigidos. Você **não** precisa ler nada; só aponte que existe e abra um arquivo rapidamente como exemplo.



PRINT P25 — Pasta entregaveis/Prompts com os 12 arquivos.

9. Encerramento (30 a 45 segundos)

9.1 Falar o fechamento

GUARDIAN Deixe o Guardian aberto no **Monitor**.

O QUE EU DIGO (primeira pessoa)

Esse foi o IRIS Production Guardian: um Production Monitor em tempo real, um AI Incident Investigator que fundamenta hipóteses em evidência sem executar nada sozinho, e um RAG Assistant que cita a fonte e sabe dizer que não sabe. Além do escopo obrigatório, entreguei quatro bônus: roteamento por Business Rules, busca híbrida vetorial e lexical, um segundo provedor de IA para geração de resposta, e uma segunda produção que integra uma API pública de saúde. Todo o código está aberto no repositório GitHub, o link está na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir.

Link para mostrar na tela: <https://github.com/sergiofsq/iris-production-guardian>

O link do vídeo publicado e o link do Open Exchange **ainda não existem** na hora da gravação, então não dá para citá-los. Preencha depois em `entregaveis/Artigo_Comunidade_PT.md`.

Limpeza depois de gravar

L.1 Parar o loop

TERMINAL No Terminal 2, pressione **Ctrl+C**. Se ele estiver em segundo plano, no Terminal 1: `pkill -f loop_trafego_saudavel` (ou `pkill -f "durable/guardian/in"` se você colou o bloco em vez de rodar o script).

L.2 Limpar as pastas

TERMINAL No Terminal 1:

COMANDO ÚNICO (UMA LINHA SÓ)

```
docker exec -i iris-guardian sh -c 'D=/durable/guardian; rm -f $D/in/* $D/archive/* $D/out/* $D/out_priority/*'
```

L.3 Deixar a Production certa rodando

Confirme que a Production ativa é `Guardian.Production.GuardianProduction` e não a `PublicHealthProduction` (se você testou o item 7.3).

Checklist final antes de publicar

- Nenhuma chave de API, senha ou dado pessoal visível em nenhum frame (revise aberturas de terminal e a barra de favoritos).
- Interface e texto em inglês na tela, nas quatro páginas do Guardian (botão EN).

- Nenhum corte esconde uma espera real nem sugere um tempo falso de recuperação.
- Depois de publicado, preencher o link do vídeo em [entregaveis/Artigo_Comunidade_PT.md](#).